

NO.	토픽	중요도	중토픽	키워드 특징 및 설명	연관 토픽	암기법	기타
1		중	네트워크 프로토콜	네트워크 기본 규약, 프로토콜의 개념 - 네트워크 프로토콜은 네트워크 상에서 데이터 전송의 규칙과 절차를 정의하여 효율적이고 신뢰성 있는 통신을 보장하는 규약 통신 규칙, 데이터 교환, 구문, 의미, 시간, 주소 지정, 데이터 캡슐화, 에러 제어, 흐름 제어, 세션 관리 (3대요소) 구문 (Syntax), 의미(Semantics), 시간(Timing)		구의시	
2		하	베이스밴드(Baseband)	[개념] 디지털 데이터를 변조하지 않고, 직류 펄스 형태로 그대로 전송하는 신호(Signal). '기저대역 전송' 이라고 부르며, 원래 정보 신호들이 있는 저주파 영역 $f = 0$ 을 포함하는 낮은 주파수 대역 [Polar] 맨체스터 인코딩(0:하향, 1:상향), 차분 맨체스터 인코딩(0:그대로, 1:전위변화) [Unipolar] NRZ, RZ [Bipolar] 3단계(0:그대로, 1:전위) [Polar] NRZ-L(양 전압 비트1, 음 전압 비트0), NRZ-I(0:그대로, 1:전위), RZ(0이면 -찍고 다시 0, 1이면 +찍고 다 오해다 - 잡에다	Baseband System	유폴바	
3		중	소스코딩, 채널코딩, 라인코딩/ 샤논 정리	소스코딩(Source coding): 압축 형코손 - 영오고가무손 - 형태 (영상 부호화, 오디오 부호화), 코드길이(고정길이, 가변길이), 원천정보 손실(무손실, 손실) 채널코딩(Channel coding): 에러제어, FEC, BEC 검영기 - 검정파구비블 - 오류 검출 및 정정(오류 검출 코드, 오류 정정 코드), 오류 영향 최소화(파형 코딩, 구조화 코딩), 기억 구분(비블록코드, 블록코드) 라인코딩(Line coding): 디지털 신호변환 오폴바	전송부호화	소채라- 압에디 형코손- 영오고가무손, 검영기- 검정파구비블, 유폴파	
4		중	맨체스터 코딩	manchester code 하나의 비트가 전송될때, 각 비트타임의 중앙에서 전압의 전이(transition)가 발생하는게 특징 인코딩 디코딩	감리사 2017		
5		중	PCM((Pulse Code Modulation) 펄스 부호 변조	[정의] 아날로그 신호의 디지털 표현으로, 신호 등급을 균일한 주기로 표본화한 다음 디지털 코드로 양자화 처리하는 기술 [특징] 직렬 형태 디지털 전송에 사용 [동작] Sampling(Interval,PAM)-Quantization(Step Size)-Encoding(PCM word) 표본화, 양자화, 부호화, 재생, 복호화, 재구성 [장점] 잡음에 강, 보안성, 쉬운 구현 [단점] 대역폭 증가, 양자화 잡음 발생, 동기유지 필요.	나이퀴스트 이론: $f_s \geq 2f_m$; 너무 조밀하면, 데이터 낭비	표양부 - 재복재	
6		중	캡슐화	헤더를 입히는 과정(헤더: Header) = 인캡슐레이션(Encapsulation) 이라고 함 예) 2계층 주소를 비롯한 컨트롤 데이터를 붙임 '역캡슐화'			

7	Network 기본	하	변조(Modulation)	[정의] 신호 정보를 전송 매체의 채널 특성에 맞게끔 신호(정보)의 세기나 변위, 주파수를 적절한 파형 형태로 변환하는 수정 작업 [변조방식] 디아 베CA SK M 1) 디지털전송 : 디지털->디지털(배이스밴드) 아날로그-> 디지털(PCM, PAM) 2) 아날로그전송 : 디지털->아날로그(디지털변조, 대역전송, ASK, FSK, PSK) 아날로그->아날로그(아날로그변조, AM, FM, PM) [분류] 아날로그변조(진폭변조:AM, 주파수변조:FM, 위상변조:PM) 디지털변조(진폭편이:ASK, 주파수편이:FSK, 위상편이:PSK, 직교진폭:QAM, 연속위상:CPM, 격자부호:TCM) 펄스변조(펄스부호:PCM, 펄스폭:PWM, 펄스진폭:PAM, 펄스위치:PPM, 펄스밀도:PDM)	신호 정보를 전송 매체의 채널 특성에 맞게끔 신호(정보)의 세기나 변위, 주파수를 적절한 파형 형태로 변환하는 수정 작업(반대: 복조하고 함) - 이유: 전송 매체에 알맞은 변조방식을 사용하면, 장거리 전송 및 다중화 가능	디아 베CA SK M	
8		하	ASK	Amplitude shift keying 진폭 위상 변조 진폭에 정보를 실어 보내는 방식(높이 이용)			
9		하	PSK(Phase Shift keying)	위상 편이 변조 각도 이용			
10		출제예상	QAM	[정의] 정보 전송에 따라 진폭과 위상을 동시에 변화시켜, PSK의 진폭 편이에 진폭 변조까지 포함하는 변조 방식 [구조 - 16QAM 성상도] X축 : 동위상 반송파 Y축 : 구상 반송파 - 심볼 '0000'은 위상 ϕ, 진폭 a를 이용 - 심볼 '0011', '0001'은 같은 위상, 다른 진폭 - 심볼 '0000', '1000'은 다른 위상, 같은 진폭 - 16 QAM의 경우 3가지의 진폭과 12가지의 위상을 활용 [변조방식(Bit/변조심볼)] BPSK(1bit), QPSK(2bit), 8PSK(3bit), 16QAM(4bit), 64QAM(6bit) [참고]			
11		중	CSMA/CD	[정의] 노드에서 통신 수행을 위해 회선의 사용 및 충돌 여부를 확인하고 데이터 전송을 시도하는 접근제어 프로토콜 [동작원리] 전송 프레임 준비 - 채널상태 감지,wait(back-off) - 데이터 전송 시작 - 정상 전송 여부 검사, 충돌 탐지 절차 수행 - 재전송 계수기 초기화, 프레임 전송 종료 [충돌감지]전송(normal),충돌(abnormal),idle(zero), 충돌시 normal보다 2배에너지 [재전송] 재시도마다 backoff시간 2배씩 증가, 16번 충돌발생-전송중지-에러보고 [기법] 1 Non P 1-Persistent, Non-Persistent, p-Persistent	유선 충돌탐지, Back off, Jamming Signal	1 Non P	
12		중	CSMA/CA	[정의] 무선랜 환경에서 통신호스트가 무선통신 채널을 획득하기 위해 경쟁에 의해 채널 접근하는 프로토콜 [필요성] 무선네트워크 페이딩현상 -충돌검출어려움, 충돌 검출위한 HW비용 큼 [특징] Random Access(임의전송), DCF(Contention)방식, ARQ 방식(충돌감지 없이)	무선 충돌회피, RTS, CTS, NAV, IFS(Inter Frame Space)		
13		중	인터넷워킹	Internetworking, 리피터, 브리지, 라우터	감리사 2019		

14		중	이더넷(Ethernet)	기가비트 이더넷	감리사 2015		
15	유선 네트워크 분류	하	패킷 교환 네트워크	인터넷 네트워크(패킷 교환 네트워크(packet switched network) 1. store and forward 2. shared			
16		하	회선 교환 네트워크	전화망 기반의 회선 교환 네트워크(Circuit switched network) 분류 1. 하나의 회선을 할당 받아 데이터 주고 받음 2. 회선 전체를 독점(dedicated), No store and forward 3. Circuit switching이 회선을 분할하는 방식에는 FDM과 TDM			
17		중	LAN	LAN (Local Area Network) [토폴로지] 스팅허버 스타형, 링형, 허브형, 버스형		스팅허버	
18		하	MAN	[정의] 대도시를 중심으로 한 통신망을 말하나, 컴퓨터 통신 분야에서 LAN의 발전 형태로서의 MAN 뿐만 아니라, 고속화 기반 기술로서의 MAN, 엑세스망과 백본망 사이의 MAN, 그리고 CATV 와 전기통신을 담당하는 네트워크 구간 [특징] 전송거리(50Km), 전송속도(45 ~ 622 Mbps) [DQDB] 비디오와 그래픽 응용환경을 위한 광 LAN을 위해 개발된 MAN환경에 적합한 표준	MAN(Metropolitan Area Network) 75Km, 45~622 Mbps, DQDB(분산데이터큐,슬롯링 변형FIFO,ATM호환)		
19		하	WAN	[정의] 도시와 도시 사이, 국가와 국가 등 원격지 사이를 연결하는 통신망, 일반적으로 범위가 10km이상 [유형] 전용선, 회선교환방식, 메시지 교환방식, 패킷교환방식(데이터그램, 가상회선) [발전과정] 전화망(PSTN) -> Packet망(PSDN) -> Frame Relay -> B-ISDN -> BCN	Wide Area Network 전용 회선, 서킷 스위칭, 패킷 스위칭, VPN		
20		하	WBAN	[정의] 인체 중심으로 3m 내외의 통신 환경에서 인체 대외부에 이식된 의료용 기기와 수 kbps~수십 mbps급 정보 전달을 위한 무선 통신 네트워크 [전송거리] 최대 3m [전송속도] 1kbps~10Mbps [사용주파수] MICS, UWB, ISM [최대센서] 100개 [전력소모] 1m 거리 통신 시 배터리 소모전력 1mW/Mbps [기술요구사항] 1. [용도] 비디오/오디오,데이터 - 데이터,이미지 2. [도달거리] <3m - <2m 3. [수명] 응용분야 의존 - 5-10년 4. [전송속도] 10kbps~10Mbps - 10kbps~6Mbps 5. [duty cycle] 1%~100% - 0.1%~50% 6. [안정성] 중간 - 매우 높음 7. [niconet개수] 10 - 5	u-Health, Smart Health		
21	유/무선 네트워크 형태	상	Ad-hoc Network	[정의] 고정된 기간망의 도움없이 이동노드간 자율 구성되어 네트워크에 자율성과 융통성이 부여된 네트워크 [특징] P홀불동전 P2P, 멀티 홉, 불안정한 링크, 동적 네트워크, Ad-hoc 전용 프로토콜 [기술요소] 객주이라 저멀기 - 객체 교환, 주문거리 벡터, 이동 에드혹, 라우팅, 저전력, 멀티링크, 기기소형화 [분류] DW Z ADA DSDV, WRP, ZRP, AODV, DSR, ABR	Proactive 라우팅 방식, Reactive 라우팅방식 Proactive 라우팅 방식: DSDV(주기적 라우팅 정보 갱신) Reactive 라우팅방식: AODV(발생 시에)	P홀불동전 객주이라 저멀기 DW Z ADA	
22		중	LPWAN	Low-power wide area network LPWA(Low Power Wide Area) 사물들을 유무선 네트워크로 연결하는 사물인터넷(IoT) 전용 통신 기술			

23		중	SONET(동기식 관통신망)	synchronous optical network 광 케이블의 WAN 시스템으로서 이론적으로 2.48 Gbps의 전송 속도를 가지며 음성, 데이터, 비디오의 정보를 동시에 보낼 수 있다.	감리사 2019		
24		상	DNS(Domain Name System)	문자로 된 인터넷 주소를 컴퓨터가 사용하는 숫자로 된 인터넷 주소로 바꾸어 웹사이트에 접속하고자 하는 사람과 웹사이트의 서버를 연결해주는 방식. Domain Name Space, Resource Record, Name Server, Resolver [주요기능] 네호메로 Name Resolution(URL > IP전환), Host Aliasing(호스트 별칭), Mail Server Aliasing(메일서버 정보 제공), Local Distribution(부하분산) [관리정보] 주네정권 포메문 주소(A) : IP주소 네임서버(NS) : 서버의 네임 정규네임(CNAME) : 별칭, Canonical(규정대로) Name record 권한개시정보(SOA) : Zone의 등록정보 포인터(PTR) : 네임 공간 다른 위치 가리키는 포인터 메일교환(MX) : 수신되는 이메일 처리용 메일서버 명시 문자역(TXT) : 도메인과 관련된 임의 문자	122회 기출	네호메로 주네정권 포메문	
25		하	EoS(Ethernet over Synchronous digital hierarchy)	[정의] Ethernet 신호 전송을 위하여 효율적 대역폭 관리 및 Ethernet 스위칭 등의 신규기술을 통합 적용한 NG-SDH 기술을 기반으로 기존 SONET/SDH 망을 거의 손대지 않고도 Ethernet 네트워크 구축이 가능한 기술	123회 기출		
26		하	이더넷 링 보호 절체	[정의] 순수 이더넷으로 링 네트워크를 형성하여 SDH/SONET 망 수준의 신뢰성을 가지는 망운용을 가능하게 하는 기술	123회 기출		
27	다중화(multiplexing)	중	FDM	주파수분할 다중화(Frequency Division Multiplexing: FDM) 주파수 분할 다중화는 송신측에서 다수의 신호를 주파수 영역에서 일정한 대역폭으로 분할 - 간섭보호대역(interference guard band) - 간섭최소화 작업	다중화: 하나의 통신로를 통하여 여러개의 독립된 신호를 전송하는 방식		
28		중	TDM	시분할 다중화(Time Division Multiplexing: TDM) 시분할 다중화는 전송하고자 하는 각각의 신호를 일정 시간 간격으로 표본화하여 순차적으로 시간 축 상에 배열하여 전송			
29		중	WDM	파장분할 다중화(Wavelength Division Multiplexing: WDM) - 여러 개의 빛(파장-각각의 파장에 따라 분리되는 무지개의 색깔과 같이)에 독립된 정보를 실어 하나의 빛으로 묶어 광섬유를 통해 전달하는 방식 - nm(나노)처럼 조밀하게 파장을 통해 전달 - DWDM의 채널간격: 1~10nm이다.	DRS		
30		중	MUX	- MultipleXer(다중화기) - DMUX(De-Multiplexer)			
31		상	Multicast	[정의] 특정 송신자가 하나의 데이터 패킷을 동시에 여러 수신자에게 보내는 방식 [요소기술] 주소체계, IGMP, 멀티캐스트 라우팅 프로토콜 [정보 전송 구간] 정보 송신 구간 - 멀티 캐스트 라우팅 구간(멀티캐스트 라우팅 수행0 - IGMP/MLD 구간(사용자구간, 사용자들 멀티캐스트 그룹 등록/해제 담당) [멀티캐스트 그룹관리 프로토콜] Membership Report, Leave Report, General Query, Special Query	특정 송신자가 하나의 데이터 패킷을 동시에 여러 수신자에게 보내는 서비스 IGMP/Mbone		

32	Address Types/ Types of communication in IPv6	고	Anycast	[정의] 해당 그룹에 속하는 인터페이스 중 가장 가까운 거리에 있는 인터페이스에게만 패킷 전달하는 방식 [주소형식] Prefix 이후 모두 0, 여러 I/F에 동일 anycast 주소 부여 가능 [패킷전달] 라우터 I/F에 주로 사용, 매트릭스 참조 가장 가까운 I/F에 전달 [활용] BGP/DNS/IPv6전환/CDN에서 많이 사용됨	IPv6 only		
33		하	Unicast	전화와 같이 1:1 대응			
34		하	Broadcast	[정의] 자신의 호스트가 속해 있는 네트워크 전체를 대상으로 패킷을 전송하는 일대다 통신 방식 [대표프로토콜 : ARP 동작원리] 목적지IP 주소검색 -> ARP Request생성 -> broadcast -> broadcast message -> ARP Reply -> 물리적 주소 -> 데이터전달	네트워크 내의 모든 주소에 동일 메시지를 보내는 통신 방식 단일 노드로부터 해당 네트워크의 모든 노드에게 소식(패킷/프레임 등)을 전하는 것 1 대 N (불특정 다수)		
35		하	Incast	여러 수신자가 하나의 송신자로부터 데이터를 동시에 받는 방식			
36		하	Overay Multicast	논리적 링크구성			
37		상	OSI 7 Layers	Application, Presentation, Session, Transport(segment), Network(packet), Data link(frame), Physical(bits) 7(HTTP, FTP, Telnet, SMTP), 6(압축,암호화,coding format,SSL,MPEG,ASCII) 5(연결,세션유지,종료, RPC, Winsock) 4(정보 분할,병합, Flow control,TCP-RFC793, UDP-비연결성,RTP) 3(최선 경로선택,IP,IGMP-그룹통신 RFC1112, ICMP-ping, IPsec,ARP,RIP,BGP,EGP) 2(물리통신로 확립,재전송,Ethernet,HDLC,PPP), 1(전송역할,RS-232,X.25/X.21)		아파서티네다P 물데네트표세 응	
38		하	Application(7)	[정의] 사용자, 즉 단말기를 조작하는 사람이나 데이터 통신 서비스를 수행하는 프로그램 등에 여러 서비스를 제공하는 역할 [특징] 사용자 연결, L7스위치, UI/입출력 [프로토콜] HTTP, DNS, SMTP, Telnet, SIP, DHCP [기능] Keep Alive, MODBUS	네트워크 소프트웨어 UI 부분/ 사용자의 입출력(I/O)부분 - HTTP, SIP, Modbus, HL7 - HTTP의 Keep		
39		고	HTTP V3.0 / HTTP	[정의] World Wide Web에서 이진 정보를 교환하는 데 사용되는 HyperText Transfer Protocol 의 세번째 주요 버전 [역사] 1991(HTTP 0.9), 1996(HTTP 1.0), 1997(HTTP 1.1), 2009(SPDY 1.0), 2012(SPDY 2.0), 2015(HTTP 2.0), 2017(HTTP 2.0 over QUIC논의), 2019(HTTP 3.0) [특징] 요청 다중화, 서버푸쉬, 요청&응답 헤더 압축, frame 단위 통신 [스택구조] IP > UDP > TLS1.3 > QUIC > HTTP over QUIC IP > TCP > TLS > HTTP/2 [포트] UDP Port 443 [RTT] 1회 Handshake (재연결시 Zero-RTT) 구성요소) 레보호 티끌 Latency, 보안성확보, 효율성 전송, TCP기능대체, 끊임없는 연결 지원	HTTP 1.1의 장점 및 보안 문제점을 개선하여 국제 인터넷 표준화 기구(IETF)에서 개발한 차세대 웹 통신 표준 프로토콜 2009년 구글 SPDY/3(스피디), 멀티플렉싱(Multiplexing), 헤더 압축(Header Compression), 서버 푸시(Server Push), 스트림 우선순위(Stream Priority)	레보호 티끌	

40	OSI 7 layers (ISO 7498)	하	Presentation(6)	[정의] 압축, 암호화 기능을 하며, 응용 계층 간에 전송하는 데이터의 표현을 담당하는 OSI 기본 참조 모델의 7계층 중 6 계층 [특징] 번역, 암호화, 압축, 코드변환, 가상 터미널 규약 [프로토콜] MIME, SMTP, IMAP, SSL	자료 표현		
41		하	Session(5)	[정의] 응용프로그램 간의 대화를 유지하기 위한 구조 제공, 이를 처리하기 위해 프로세서들을 논리적 연결 담당 [특징] 동기화, 대화(데이터전송과정) [프로토콜] NetBIOS, RPC, Winsock(Windows Socket) [세션연결] 다중 세션 지원, 단일 세션 지원	로그인하는 방법, 인증, 통신세션 처리		
42		상	Transport(4)	[정의] 종단간 사용자들이 신뢰성 있는 데이터를 송수신 할 수 있도록 흐름 제어, 오류 제어, 혼잡 제어의 역할을 수행하는 OSI 7 Layer의 4계층 [역할] 흐름제어(슬라이딩 윈도우), 혼잡제어(TCP 혼잡제어), 오류제어(Sequence number) [프로토콜] TCP(가상회선), UDP(데이터그램) [오류제어] 오류검출(check sum, 확인, timeout) 오류정정(헤손 세그먼트, 손실 세그먼트, 중복 세그먼트, 순서 어긋난 세그먼트, 확인 응답 세그먼트) [오류종류] 감쇠 현상, 지연 왜곡, 잡음, 에코, 지터, 백색잡음 종단간 연결 : end-to-end 에러없이 전송 위한 연결 서비스 지점 주소지정 : socket addr=ip addr+port# 다중화/역다중화 : 전송 효율 향상 연결제어 : 연결 설정, 유지, 해제 분할, 재조립 : segment, reassembly, segment에 순서부여, 손실패킷 발견/대책 [기법] 오름흔 훼손중순확 오류제어 : seq #, Act, RTO 훼손중순확 : 훼손, 손실, 중복, 순서, 확인응답 흐름제어 : Sliding Window, 버퍼이용, (pushing-소비자 요구없이, pulling-소비자요구 시) 혼잡제어 : 개방루프, 페루프 네트워크 처리용량 초과 방지, Tahoe TCP, Reno TCP	세그먼트 단위, 신뢰성 있는 데이터를 송수신할 수 있도록 흐름제어: 슬라이딩 윈도우 이용 혼잡제어: TCP 혼잡제어(그림 이용) 오류제어: 각각의 세그먼트에 ACK 가 도착안하면, 재전송 (Data link의 에러제어와 같이 쓰면 안됨)	오름흔 훼손중순확	
43		상	Network(3)	[정의] 송신자, 수신자 간 Data 전송을 위해 Logical Address를 지정하고 이를 통해 포워딩과 라우팅을 수행할 수 있도록 지원하는 계층 [프로토콜] ARP, IP, ICMP, IPsec, IGMP [기능] 포워딩, 라우팅 [장비] 라우터, L3 Switch [표준] ISO/IEC 8208	주소들을 어떻게 할당할 것인지. 패킷에 대한 통신경로 선택(라우팅), packet이라는 용어 사용함		

44		상	Data Link(2)	[정의] OSI 7 Layer의 하위 계층인 2계층으로 두 시스템 사이에서 오류 없이 정보 데이터를 전송하려고 상위 계층에서 받은 비트열의 데이터로 프레임을 구성하여 하위 계층으로 전송 [역할] 오류제어, 흐름제어, 접근제어, 주소지정, 정보전달 [오류제어 유형] FEC(해밍코드, RS CODE, Convolutional Code, Turbo Code), BEC(패리티검사, 블록합, 순환중복검사, Checksum, Stop & wait ARQ, Go Back N ARQ, Selective ARQ) [장비] L2 Switch '프로토콜' : MAC, PPP, LLC 프로토콜 , 오름회 ENQ/ACK, Polling 표준 : IEEE 802.11 표준(토큰, 링, 버스형 방식), IEEE 802.3(Ethernet) 특징 : 프레임 단위, 체크섬 계산, 패리티 검사(Parity Check), 장비: Bridge, L2 Switch 오류제어 : FEC - 해리코털 블록(Hamming Code, R-S Code) 넌블럭(Convolutional Code, Turbo Code), BEC - 탐지(CRC, Parity Check, Checksum, Blocksum), 재전송(스고셀아합-Stop and wait ARQ, Go Back N ARQ, Selective ARQ, Adapted ARQ, Hybird ARQ) 흐름제어 : Sliding Window 회선제어 경폴인토 EA P: 다수의 노드가 하나의 회선을 공유하는 방법 - 경쟁방식, 폴링방식, 인터럽트 방식, 토큰 방식 : ENQ/ACK (1:1 링크전용), Polling (Select 모드 - 수신자 선택, Poll 모드 - 수신자 Data 수신 응답 확인)	오류 검사(제어), 프레임 단위, 체크섬 계산 패리티 검사(Parity Check)	오름회 해리코털 스고셀아합 경폴인토 EA P	138_관리_4
45		하	Physical Layer(물리 계층, 1계층)	[정의] OSI 계층을 타고 내려온 데이터를 전기적 신호로 변환시켜 통신하는 계층 (Encoding, Decoding 수행) [프로토콜] EIA/TIA-232, EIA-449, V.35, 10Base-2, 10Base-5, 10Base-T [토폴로지] star, bus, ring, tree, mesh [장비] 허브, 리피터	캐리어 이터넷(Carrier Ethernet): 패킷 전송(PTN: Packet Transport Network) 기술. 10BaseT, UTP, RJ-45		
46		하	Service Primitive(프리미티브)	[정의] OSI 기본 참조 모델에서, 서비스 이용자와 제공자간 상호 동작하는 서비스에 주안점을 규정한 추상적인 개념 [구성요소] 계층(L-N-T-S) 종류(연결형-전송전 미리 연결, Connect-Data-Disconnect, 비연결성-Data) 방향(Request,Indiction,Response,Confirm) 파라미터(Addr, UserData, Service Type, Data max size) [매커니즘] SDU, PCI(header), PDU, ICI(임시매개변수,서비스 기능 호출), IDU(경계 통과 단위), SAP(Service Access Point, 상하위간 연결통로)	primitive: 초기 혹은 초기 단계 의미를 가짐	Network 계층 구조의 서비스 추상화 계중방파 - 계동방파 컨데디 요인응확 (리인리컨) - 요지응확 어유서데 SAP	

47		상	TCP	[정의] 네트워크를 상호 연결시켜 정보를 전송할 수 있도록 하는 기능을 가진 다수의 프로토콜이 모여있는 4계층의 통신 프로토콜 집합 [특징] 3-Way Handshake, Flow Control, 혼잡제어 [전송절차] SYN -> SYN + ACK -> ACK [접속종료] FIN -> ACK -> FIN -> ACK	Sliding Window 알고리즘, TCP의 Three-way Handshaking 절차 5계층 암기 TCP 연결 초기화, TCP 연결 종료 절차, TCP Half open		
48		중	MPTCP(Multipath TCP)	[정의] TCP Stream을 여러 개 묶어 하나의 Application에서 데이터를 송수신, 전송 성능 향상을 위한 IETF의 TCP기반 표준 프로토콜 [stack] TCP+IP-> MPTCP+여러 개(TCP Subflow+IP) [프로토콜 메시지] MP_CAPABLE(첫번째 MPTCP 연결설정), MP_JOIN(다중 경로 연결 설정) [프로토콜스택] MPTCP(다중경로 TCP 제어계층), Subflow TCP(개별 경로에 대한 TCP전송 계층), 개별 IP(다중 IP통한 multi-path지원) [proxy서버 기반 MPTCP지원 시스템] LTE, WiFi			
49		중	TCP 혼잡제어	[정의] 네트워크로 유입되는 사용자 트래픽의 양이 네트워크 용량을 초과하지 않도록 유지시키는 매커니즘 'Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit, Fast Recovery CWND(Congestion Window): 혼잡 윈도우 (크기) RWND(Receiver Window) maximum segment size (MSS)			
50		상	오류제어	송수신 데이터의 노이즈, 지연, 변형 등의 통신장애로부터 오류 검출 및 세그먼트 재전송 통한 신뢰성을 확보하는 시퀀스 기반 통신 기법 제어 - 훼손중순확 : 손상(훼손) 세그먼트 제어, 손실 세그먼트 제어, 중복 세그먼트 제어 (확인응답 미도착 세그먼트에 대한 송신 TCP의 재전송으로 발생, 늦게 도착한 것 폐기), 순서가 뒤바뀐 세그먼트 제어 (TCP 세그먼트가 IP에 의해 전달되어 발생, 모두 폐기) 확인응답의 손실 제어, 오류 감지 : 검사합 (손상 세그먼트 검사, 손상된 세그먼트 발견 시 폐기), 확인응답(손상되지 않은 세그먼트 수신을 통보), 시간초과 (송신 TCP는 각 세그먼트 별로 시간초과 카운터 설정, 시간초과		훼손중순확	
51		중	Sliding Window 알고리즘	[정의] 슬라이딩 윈도우 동작 시 송신 및 수신 응용프로그램의 맞은 데이터 생성, 소비 속도로 인한 적은 Data 전송, 동작효율 감소 현상 ex) TCP 상 1byte Data 전송 시: 1) TCP 헤더 20bytes + 2) IP 헤더 20bytes + 3) Data 1byte = 41bytes의 데이터그램 전송 필요. 오버헤드 = 41/1 [해결방안] Nagle's Algorithm(송신측, 일정크기까지 전송 보류 -> 송신 Data 크기의 적정 수준 유지) Clark's Solution(수신측, 최소 절반이상 공간 확보 이전에는 rwnd: 0 으로 응답, 송신 방지 - > 요청 Data 크기 적정 수준 유지)			

52	TCP/IP 5계층	상	UDP	[정의] 상위 계층에서 받은 데이터를 IP 프로토콜에 전달하지만 전송한 데이터가 목적지까지 제대로 도착했는지는 확인하지 않는 프로토콜 [특징] 비연결형, 순서 유지하지 않음, 데이터 중복, 손실가능 [헤더] UDP Header(8Byte), UDP Data > [UDP Header] Source Port, Destination Port, Length(Header+Data) Checksum, Application Data(Message)	122회 기출		
53		중	IP(인터넷 프로토콜)	[정의] 인터넷에 있는 수 많은 호스트들을 각각 구분할 수 있도록 각 호스트마다 유일한 32비트(IPv4 기준) 값 or 128비트(IPv6 기준)값을 할당하는데, 이것을 인터넷 주소 또는 IP주소라고 부름 [특징] IPv4, IPv6, NIC	인터넷 프로토콜에서 3단계 주소체계(Domain name, IP address, Physical address)		
54		상	Subnetting	[정의] 동일 네트워크를 작은 그룹으로 나누기 위해 그룹화하는 것 [필요성] Broadcasting 범위 지정하여 효율성, 보안성, 라우팅 속도 개선 [계산] 각 호스트 수 확인(가장 큰 host부터 확인) - 전환 bit 수 결정(큰 host수에맞는 서브넷 크기 계산) - 서브넷 마스크 계산(NW ID 1로 치환) - 서브넷 ID, Host수 계산	[고려사항] 회사에서 필요로하는 네트워크 수 필요네트워크 수+향후 1년내 확장가능 수 필요 네트워크 ID위한 bit수		
55		상	Supernetting	[정의] 다수 작은 네트워크를 하나로 통합하여 사용하는 방법 [기법] Classless(CIDR 프로토콜 이용), subnet mask [필요성] IP 부족시 융통성, 라우팅 개수 감소 관리 용이 [계산] 공통비트 도출 - 공통부분에서 Subnet mask(모두1), NetID(공통부분) 도출 - 유효IP호스트수 도출(NetID, Broadcast IP제외)			
56		중	CIDR (classless inter-domain routing)	네트워크 등을 합치는 슈퍼네팅 등 적용한다는 개념 IP 주소 할당 방법의 하나로, 기존 8비트 단위로 통신망부와 호스트부를 구획하지 않는 방법(병합)	슈퍼네팅 (사수라고 암기) 슈퍼에 사이다 사러 간다.		
57		중	VLSM(Variable Length Subnet Mask)	VLSM(Variable Length Subnet Mask) - Subnet Mask를 가변길이로 할당하는 기법. 즉, 서로 다른 크기의 Subnet을 지원하는 구조를 지칭함 (/25, /26으로 분배)	서브네팅		
58		중	루트 서머라이제이션	[정의] 라우팅 테이블에 라우팅 정보를 대략없이 유지함으로써 발생하는 라우터의 부하, 속도 저하를 개선하기 위해, 라우터에 복수개의 라우팅(네트워크) 정보를 하나의 라우팅 정보로 표시하는 개념 [계산방법] 1) 현재의 서브넷 마스크에서 n 을 빼면, 현재의 마스크를 가진 네트워크 2^n 개가 서머리 된다. 2) 서머리 시작수가 2^n 의 배수이면, 2^n 개까지 돛시 서머리 가능하다	라우팅 테이블에 올라온 일련의 네트워크 정보를 하나의 요약주소로 묶어서 보내는 것 목적: 라우팅 프로세스 부하 줄이는 목적		
59		중	NAT	[정의] 외부에 공개된 공인IP와 사설IP가 다른 경우, 네트워크 전송 수행시 이 두 IP 주소를 사상시키는 기술 [목적] IPv4 IP부족문제 해결, 보안성 향상, 로드 밸런싱, 관리 효율화 [활용] 내/외부망 주소 매핑, 주소 공유, 방화벽 기능	공인주소, 사설주소, 주소변환 VLSM(Variable Length Subnet Mask) PAT: 출발지 포트 번호 포함		

60		중	패킷 단편화	[정의] 프로토콜 기본 교환 단위인 PDU(Protocol Data Unit)를 여러 더 작은 단위로 나누는 동작, 큰 IP 패킷들이 적은 MTU(Maximum Transmission Unit)를 갖는 링크를 통하여 전송하려면 여러개의 작은 패킷으로 조각화되어 전송되어야 함 [특징] 재조립(Reassembly), IPv4, IPv6 [단편화이유] 기억장치 낭비 축소, 공정한 액세스, 다양한 크기 제약에 적응			
61		하	네이글 알고리즘	[정의] 작은 패킷은 버퍼에 저장 후 이전 송신한 데이터에 대해 ACK가 수신되면 한번에 전송하는 알고리즘	패킷 수 줄이는 알고리즘		
62		하	RTP	[정의] 오디오나 비디오 같은 실시간 스트림 데이터를 전송하기 위한 표준화된 End-to-End 프로토콜 [구성] SIP: 호제어, 응용계층 / RTP: 패킷단위 실시간 데이터 전송 / RTCP: 세션 정보, QoS감시 [헤더 구조] version(2bit, RTP 버전) payload type(7bit, 0: PCM, 3:GSM, 7: LPC, 33: MPEG2) SN(16bit, RTP packet마다 1씩 증가) Timestamp(32bit, RTP data packet 첫바이트의 sampling 시간) Synchronization(32bit, RTP Stream source 식별자) [RTP 기술적 특징] UDP에서 동작 시간정보/동기화 기능(식별번호, 세션다중화시 식별) RTCP와 함께 동작(QoS감시, 세션 정보, RT 쪽수 포트번호, RTCP 홀수포트) 데이터 포맷(오디오-PCM GSM MP3 동영상-MPEG H.264)			
63		중	FTP	[FTP] TCP/IP 프로토콜을 가지고 서버와 클라이언트 사이의 파일 전송을 하기 위한 프로토콜 [특징] 일반적으로 active FTP가 많이 사용되나, 클라이언트 방화벽으로 인한 Passive FTP 설정 필요 FTP(File Transfer Protocol), FTPS(FTP Secure) 및 SFTP(SSH FTP) FTPS : 보안 기능을 제공하기 위하여 SSL/TLS(Secure Sockets Layer/Transport Layer Security) 암호화 프로토콜 기반에서 동작하도록 설계된 FTP SFTP : SSH(Secure Shell)를 통해 동작하는 FTP로, TCP 보안 채널(터널링)을 형성하여, 데이터의 안전한 전송을 가능하게 하는 파일 전송 프로토콜			
64		하	IGMP	[정의] 멀티캐스트 그룹에 대한 가입/탈퇴 기능에 대한 매커니즘을 제공하는 프로토콜 [관리유형] 호스트 구성원 보고서, 호스트 구성원 쿼리, 그룹 탈퇴 [IGMP 패킷구성] Type(0x11:membership query, 0x12:v1 membership report, 0x16 :v2 membership report, 0x17:leave report) Max Resp time(query보낸 후 일정시간동안 미응답시 host를 탈퇴시킴,기본10초) Group Address(host->라우터:멀티캐스트 IP주소, 라우터->host:general query 0:0:0:0, special query 멀티캐스트 IP주소) [동작] 가감응탈 그룹 가입(join), 그룹 멤버십 조사(monitoring), 멤버십 연속(member continuation), 그룹 탈퇴(leaving)	MLD - IPv6 (Multicast Listener Discovery)	가감응탈	

65	프로토콜 목록	하	RTP, RTSP, RTCP	[정의] RTP의 송수신과 관련 멀티미디어 세션 참여자들이 QoS관련 정보(패킷지연, 패킷손실, 지터 등)를 주기적으로 교환하도록 하는 프로토콜 [표준] RFC 1889 [특징] RTP 사용 세션 대역폭의 5%이상 사용 불가 [특징] 주기적 품질정보 멀티캐스팅, 망제어, 흐름제어			
66		중	SCTP	[정의] UDP 메시지 지향(message oriented) 특성과 TCP 연결형(connectionoriented) 및 신뢰성 제공 특성을 조합한 프로토콜 [구조] 응용/네트워크 계층사이 위치, SCTP peer간 응용데이터 API로 전달 [기능] 멀티호밍(1세션 다중IP, 동적 Path) 멀티 스트리밍(Stream별 독립적 순서, stream ID별 데이터 복구, 재전송 기능) 4way handshaking, 3way handshaking [동작절차] 세션연결(4way, TCP-SYN보안 취약해결), 데이터 전송(SACK사용) 세션종료(3way, half-open closing해결)	[확장활용] PR-SCTP(Partial Reliable)-실시간 응용, timecritical 스트림,응용계층으로 바로 전달, 오류제어 미실행 Mobile SCTP-이동단말 세션도중 다른 IP망 이동시 seamless 핸드오버기능 지원,라우팅 도움없이 적용 가능 VoIP 신호-AAA 등 고신뢰성 보안응용, All-IP 이통망 Handover 용이	멀멀세데	
67		중	ARP	[정의] 논리적 주소체계인 IP주소를 데이터 링크 계층의 48비트 하드웨어 주소와 연계시키는 프로토콜 [구조] HW type(16), Protocol Type(16), Addr Len L2(8), Addr Len L3(8), Operation(16), S Addr, D addr, Dest Addr, Dest Addr	IP 주소를 MAC 주소로 변환하는 기능 RARP : 서버로 부터 본인의 호스트 IP 주소를 요청하는 프로토콜		
68		중	RARP(3계층)	[정의] IP호스트가 자신의 물리 네트워크 주소(MAC)을 알지만 IP주소를 모르는 경우, 서버로부터 IP주소를 요청하기 위해 사용하는 기능			
69		중	NTP	[정의] 인터넷을 통해 컴퓨터 시간을 최상위 동기 클럭원(Master Clock)에 동기화시키는 프로토콜 [동작과정] 1) Filter 과정에서 얻어온 기준기산 값들에서 편차가 적은 값들을 우선 걸러냄 2) Selection & Clustering 과정에서 선출된 시간 값들 중에서 군집 형성하여 최적 값을 뽑아내 우수집단 선출 3) 집단 기반으로 특정 알고리즘 적용, 반복시킴으로써 최대한 기준 값에 가까워지도록 노력 (절대적이라고는 할 수 없지만 최소 10^{-3}으로 정확) [보안취약점] monlist 명령어 전송 > 증폭 네트워크 공격 (변조된 IP로 응답) [대응방안] NTP 서버 서비스 4,2,7 업데이트, monlist 비활성화, KISA DDoS 사이버 대피소			

70		KO	HDLC	[정의] ISO에서 표준화한 동기식 비트중심의 데이터 링크 프로토콜로 점대점 방식이나 다중점 방식의 통신에 사용됨 [스테이션 형식] 주국(명령command, 데이터회선 제어, 보조국에 명령 전송) 보조국(응답Response, 주국 명령에 응답, 주국과 세션 하나만 가능) 복잡국(명령,응답, 전송 성격과 방향에 따라 주국 또는 보조국 수행) [스테이션 구성] 불균형 구성(주국1:보조국n), 대칭구성(1:1), 균형구성(복잡:복잡)			
71		KO	DHCP	[정의] RFC 1541를 근거하여 NAT 기능을 통하여, 클라이언트의 IP 정보를 자동으로 할당하는 프로토콜 [동작원리] DORA RA R Initialization : DHCP Discover(브로드캐스팅) DHCP Offer(설정정보 전송, 브로드캐스트/유니캐스트 이용) DHCP Request(브로드캐스트/유니캐스트 이용) DHCP Ack(브로드캐스트/유니캐스트 이용) Renewal : Request, Ack Shutdown : Release		DORA RA R	
72		KO	QUIC	[정의] UDP 기반에서 다중화와 신뢰성 있는 전송을 수행하며, 보안성을 충족하기 위해 암호화를 기본적으로 지원 하는 프로토콜, UDP Port 443 을 사용하여 연결 [특징] UDP, TLS, RTT 최소화, 0 RTT, HOL 문제 해결, 혼잡제어, 오류제어, 암호 [스택] IP > UDP > TLS1.3 > QUIC > HTTP/3 IP > TCP > TLS 1.2+ > HTTP/2	SPDY 프로토콜이나 HTTP/2 표준		
73		KO	VRRP	VRRP(Virtual Router Redundancy Protocol) 다수의 노드나 지국이 멀티포인트 혹은 공유 링크를 사용하기 위하여 링크에 접근하는 방법, 절차, 규칙 등을 규정한 프로토콜 - 접근 방법에 따라 임의접근, 제어접근, 채널화 프로토콜로 분류 임의접근(ALOHA/CSMA/CD/CA), 제어접근(Reservation/Polling/Token passing), 채널화(FDMA/TDMA/ CDMA)	합속 문제		
74		KO	MTCP	[정의] 인터넷의 핵심 프로토콜인 TCP 의 성능을 획기적으로 개선시키기 위해 다중 경로/인터페이스를 동시에 사용하는 표준 프로토콜 [stack] TCP+IP-> MPTCP+여러 개(TCP Subflow+IP) [프로토콜 메시지] MP_CAPABLE(첫번째 MPTCP 연결설정), MP_JOIN(다중 경로 연결 설정) [프로토콜스택] MPTCP(다중경로 TCP 제어계층), Subflow TCP(개별 경로에 대한 TCP전송 계층), 개별 IP(다중 IP통한 multi-path지원) [proxy서버 기반 MPTCP지원 시스템] LTE, WiFi [Multipath Aagregation 기술] HTTP Aagregation, MPTCP, RAN Aagregation			

75	Ethernet Switch	중	L7 스위치	Application 계층까지 정보를 분석하여 클라이언트로부터 요청된 URL에 따라 분산서버 지정하는 로드밸런서 [기능] 보컨로 큐캐트 - 보안 기능 강화 : 패킷 필터링, Worm, 메일 보안, 바이러스 차단 - Content Switching : app 확장자의 콘텐츠 전달을 결정 스위치(동적으로) - Load Balancing : 서버장비 부하 분산 - QoS : URL/Cookie based 로드 밸런싱 - 캐싱 : cache redirection, 트래픽 캐싱 서버(프록시 서버) 전달 - 트래픽 관리 : dos/ddos, 바이러스 패킷 분석 / 차단 [장비] G/W [스위칭 방식] FUC - Filtering(DPI,Active monitoring), - URL(검색문자열 기준), - Cache redirction(http header cache정보) [4단락. 도입 시 고려사항] - 성능 저하 : 패킷 필터로 인한 필터 패턴, 숫자에 따라 성능 저하 - 모니터링 기능 부재 : ESM 연계 방안 필요 특징 : L4의 포트 정보 + 트래픽 차단/공격 방어 추가, 지능적 트래픽 관리		보컨로 큐캐트 FUC	
76		상	L4 스위치/이중화	서버나 네트워크 간 로드밸런싱 용도에서 L4단계의 프로토콜인 TCP/UDP 등 스위칭 수행하는 로드밸런서 [기능]로버패 캐연Q load balancing(서버,보안장비,트래픽), virtual IP(서버중설 시 IP변경없이 사용가능), Fail-over(Master 서버 장애 시 slave서버로 스위칭), 캐싱, 서비스연결, QoS 로드밸런싱 Metrics 값 [장비] G/W, SLB, TLB [알고리즘] 라가해최(R해리컨) - RR(time slot기반) , - Weighted RR(서로 다른 능력치 서버이용, 가중치) - Hasing(hashing key로 경로지정) , - Least connection(연결수 가장적은,최소) - weighted leaset connection(서버 처리 능력 고려) 웹방화벽 사용 (이중화) L4스위치 기반 이중화방안 나. 소프트웨어 기반 이중화 방안		로버패 캐연Q 라가해최(R해리컨)	
77		중	L3 스위치	L2 스위치에 라우팅(Routing) 기능을 추가. IP를 이용한 논리적 주소를 기반으로 경로 결정 고성능 패킷 스위칭			
78		중	L2 스위치	frame 의 MAC 주소를 읽어 스위칭을 하고, MAC의 OSI 계층 중 2계층에 해당하기 때문에 Layer 2 스위치. Layer 2 switching (or Data Link layer switching) is the process of using devices' MAC addresses on a LAN to segment a network. 기능, 부가기능 - 런플포필아 VLSP 기능 : learning, flooding, forwarding, filtering, aging 비기능 : VLAN, Link Aggregation, Spanning Tree Protocol, Port Mirroring		런플포필아 VLSP	
79		상	V2V(Vehicle to Vehicle)	V2V(Vehicle to Vehicle)	자율주행(Smart Car)		

80	V2V	중	Connected Car	[정의] 통신망을 연결하여 IT기기처럼 활용할 수 있는 자동차 [분류] 임베디드 - 정보처리와 통신기능을 모두 차량에 설치(Seamless, 안정성,보안성) 테더드 - 스마트폰 테더링을 통해 네트워크 접속(요금부와 용이) 통합 - 스마트폰 도킹하여 통신 및 처리기능 의존 [스마트 커넥티드 제품 4단계] (모니터링,제어 최적화,자율성)			
81		하	IoV	IoV(Internet of Vehicles)			
82		상	V2X	[정의] 차량간에 유무선망을 통해 다른 차량 및 도로등 인프라가 구축된 사물과 정보를 교환하는 기술, C-ITS에서의 'Connected/Networked Vehicle(Car)'를 구현하기 위한 핵심기술 [종류] V2I(ISO TC204, WG16 CALM) V2V(WAVE, LTEV2X) V2N(ISO TC204, WG17(ISO13184, 13185, 10992, 13111) V2P(LTE, 5G, GPS) IVN(CAN, FlexRay, LIN, MOST) [V2X개념도 구성요소] 차량단말(OBE, GPS, CAN) 노변기지국(RSE, GPS) -> 교통신호등, CCTV, 도로센서, DSRC, VDS -> VMS, DSRC, LCS, BIT [기술]V2V-WAVE,C-V2X,5G-V2X,VMC(Vehicle Multihop Communication) V2I-Telematics,CICAS(Cooperative Intersection Collision Avoidance System),DSRC,CALM(Continuous Air Interface for Long and Medium Range),TPEG(유럽방송연맹,주로DMB채널사용) [스펙] WAVE(IEEE802.11p,IEEE1609.1~4), ETSI TC-ITS(WG1~5), C-V2X(3GPP Rel14~15), 5G-V2X(3GPP Rel16), 5GAA, ITU-R SG5(ITS기반 주파수) CALM(ISO TC204 WG16 Media,NW,non-IP NW) [발전단계]	3GPP~5GPP		
83		상	DSRC	[정의] ITS전용 근거리 무선통신방식 [스펙] 5.9Ghz(5.875~5.92), 변복조(ASK), 100m이내, 1Mbps, 1:1통신가능 [활용] 대전시 DSRC 광역망 구축(교통정보수집)	근거리 전용 통신(Dedicated Short Range Communication) 5.9GHz 대역에서 75MHz 전후를 할당 사용. Standards in the United States.		

84		상	WAVE(IEEE 802.11p) / 차량 이동 환경에서의 무선 액세스	[정의] IEEE 802.11p, IEEE 1609기반의 차량환경용 무선통신기술 [구성요소] 802.11p - WAVE 통신스택 하위계층(PHY, MAC계층정의) IEEE 1609.1 - 자원을 관리하는 리소스 매니저 정의 IEEE 1609.2 - 무선 네트워크 통하여 보안통신 제공 IEEE 1609.3 - N/W 계층 및 전송계층 서비스 IEEE 1609.4 - WAVE MAC 계층의 멀티채널 오퍼레이션 제공 [통신 기술] 통신대역폭: 75 MHz (5.850 - 5.925 GHz)-오빠빨리오구있소, - 채널 수: 7개 , - 채널 대역폭: 10Mhz(20Mhz) , - 최대 전송속도: 27Mbps - 전송범위: 최대 1000m - 지원 차량 속도: 최대 200Km/h - 기술: RF, OFDM, MAC와 라우팅기술	ITS 적용, IEEE 1609 http://blog.naver.com/babodume?Redirect=Log&logNo=30169399790	오빠빨리오구 있소	
85		중	LAN / 구축 유형	개념도, 구성요소, 유형 LAN 카드에 전용 메모리(ROM)을 가지고 있고, 그곳에 고유의 주소가 기록됨. 이것을 MAC 주소라고 함. 48비트 중(24비트: 제조사별 할당된 코드, 하위24비트는 시리얼번호)			
86	유선 랜	중	VLAN(Virtual LAN)	[정의] 하나의 물리적 네트워크를 분할하여 각각의 네트워크가 브로드캐스트 도메인을 형성하도록 하는 네트워크 분할 기술 [특징] 효율성(부하분산,구성용이), 보안성(접속제한, 고립 가능), 안전성(장애) [유형] 포트 VLAN: 포트 번호로 통신, 스위치 포트와 VLAN을 대응시키 포트 VLAN 태그 VLAN(Tagged VLAN): 태그로 식별(가장 많이 사용) : 트렁크 링크 하나에 서로 다른 여러 VLAN을 통화하기 위한 방법으로 VLAN 식별을 위한 태그가 있음. 이것을 태그 VLAN이라고 함 트렁크 링크: 1층의 5번 포트와 3층의 5번 포트를 서로 묶는 케이블을 트렁크 링크라고 함.		포트테트	
87		상	Wireless LAN	IEEE 802.11, SSID, WEP AP 간 로밍(Roaming)			
88		중	IEEE 802.11ac Wave 1	5GHz만 사용. Single User	AC5M		
89		중	IEEE 802.11ac	1. 기존 802.11ac 무선 사양에 웨이브 2가 추가되면서 이론상의 최대 무선 속도가 6.93Gbps까지 증가. 2. MU-MIMO(Multi User- MIMO) Multi-user MIMO(다중사용자자원)는 5GHz 대역에서 1Gbps 이상의 서비스를 지원하기 위하여 중요하게 활용되는 요소기술. 3. 웨이브 2 (Wave 2)			
90		중	IEEE 802.11ad(WiGig)	와이이그(WiGig; Wireless Gigabits), Wireless Gigabit IEEE 802.11ad(60GHz 주파수를 이용), 1~7Gbps 전송속도, 비면허대역사용 빔포밍 방식	2.4GHz / 5Ghz 주파수를 이용하는 와이파이 DW로 이해		
91		중	IEEE 802.11af	TV 화이트 스페이스에서 Wi-Fi 서비스를 제공을 목적 54~698 MHz의 방송 유휴 주파수 이용 OFDM, MU-MIMO 384 Mbps	White Space 아프리카TV		

92	Wireless LAN	중	IEEE 802.11ah	TV 화이트 스페이스에서 사용하지 않은 대역을 이용해서 스마트그리드, 센서네트워크, IoT 목적으로 사용하기 위한 표준 대역대: 314MHz ~ 928MHz 의 일부 사용 예정 [참고] 802.11ah는 사물 인터넷 분야에서 Z-웨이브, 지그비 프로토콜과 경쟁하는 표준이 될 수 있다.	애도 I 근처이므로 IoT 지원으로 이해		
93		중	IEEE 802.11i	무선랜 보안문제 해결위한 표준기술, AP와 단말기사이의 인증, 키교환, 접근제어, 권한검증, 무결성, 부인방지 등을 위하여, 와이파이 보호 접속(Wi-Fi Protected Access, WPA , WPA2) WEP 알고리즘의 취약점 보완 -> 인증과 키교환	WPA3		
94		중	기가파이(Giga Fi)	기가파이(Giga Fi)는 60GHz 대역을 이용해 데이터를 기가급으로 전송할 수 있는 기술 - 57GHz~64GHz 범위의 주파수를 이용 - 넓은 대역폭의 높은 데이터 전송률(3Gbps) 제공 - 전송거리 10M - 홈네트워크나 실내 무선랜 지원 예정 - 국내 기가파이 기술 수준(ETRI(한국전자통신연구원)) 기술	WIFI와 비교표 만들기		
95		중	WIFI 6	2018년 10월 3일 - Wi-Fi Alliance®가 802.11ax 기술 기반의 차세대 와이파이를 지원하는 제품 및 네트워크에 대한 업계 명칭인 Wi-Fi 6를 발표 - 802.11ax) 규격의 명칭 - 1024 QAM			
96		출제예상	Wi-Fi 6E	[정의] IEEE802.11ax 규격을 바탕으로 기존 Wi-Fi 6의 2.4GHz와 5GHz 대역에 추가적으로 6GHz 대역을 포함함 무선통신 표준 [특징] 가용채널 증대, 간섭영향 최소화 [기술요소] PHY (OFDMA, MU-MIMO, Beam Forming) MAC (BSS Color, CCA 레벨 제어, Target Wake Time)	123회 기출		
97		상	WI-FI7(IEEE 801.11be)	Wi-Fi 6 보다 3배 빠르고 초 실감 미디어 콘텐츠를 안정적으로 전송하는 차세대 무선통신 기술 [표준] IEEE 801.11be [특징] 5G 음영지역 해소, 초고속 / 저지연(5ms), 비면허 주파수 대역 확대, 콘텐츠 전송(4K,8K) 지원 [성능목표] 주변속대 하표멸 주파수(2.4Ghz, 5Ghz, 6Ghz), 변조-4096 QAM, 속도(최대30Gbps), 최대대역폭(320Mhz), 하위호환성(IEEE 802.11 지원), 표준기술명(IEEE 802.11be(Extremely High Throught) 멀티 플렉싱(in-band Full duplex Multiplexing, ap 송수신 가능) [기술요소]에하 빔광미 MAC (AP 간 다중협력 통신, H-ARQ) PHY (혼합 빔포밍, 4096-QAM, 16 X 16 MIMO) 3단락. WIFI 7와 WIFI 6비교 속대주표	비교표	주변속대 하표멸 에하 빔광미 속대주표	
98		상	IEEE 802.11bn (Wi-Fi 8 표준)	향상된 효율성을 핵심목표로 UHR(Ultra High Reliability, 극도 높은 신뢰성)을 제공하는 차세대 Wi-Fi 표준/대역폭(2.4GHz, 5GHz, 6GHz), 최대속도(100Gbps)			

99		중	와이파이 콜링(Wi-Fi Calling) 서비스	- 동통신망과 와이파이 망 간 핸드오프를 지원함으로써, 고객 단말기와 Wi-Fi간 신호가 끊어질 경우 이동통신 가입자 망으로의 즉각적인 핸드오프가 되어 Seamless한 음성전화 서비스를 제공 - (SIM) 카드에 부여된 자신의 이동전화번호를 그대로 사용하여 음성전화 및 문자의 착·발신이 가능한 서비스이다.	미국의 통신사업자인 T-Mobile 등이 커버리지 보안을 목적		
100		중	단말 위치 설정	이동 단말의 위치를 설정(Localization or Positioning)하는 방안 1) GPS 2) 이동 통신사에서 제공하고 있는 측위 3) 와이파이			
101		중	WPA3	WPA3 (Wi-Fi Protected Access 3) - SAE 적용: SAE(Simultaneous Authentication of Equals, 동일성 동시 인증) 통한 전방향 안전성 확보 - WPA3-Personal, ECC 192bit mode 적용, WPA3-Enterprise, WiFi Easy Connect, SHA-2의 무결성 검증 사용			
102		상	실내/외 위치 측위 기술	1. 실내: Wi-Fi AP 이용한 측위 기술, BLE, UWB 적용 2. 실외 위치 측위 기술: GPS, 3G 기지국 이용 가. SBAS(Satellite Based Augmentation System): 조정밀 GPS 오차 정보시스템 기술 나. LPWA(저전력 광대역 통신기술 활용) 3. GPS: 실내, 지하로 들어가면 신호 처리 어려움 -> GPS + 인접통신기지국 측정: A-GPS(Assisted GPS) 적용 4. 기타: Li-Fi: 실내, 실외 모두 측위가 가능함	LTE-D2D		
103		중	Machine to Machine	[정의] 기계 간의 통신(Machine to Machine) 및 사람이 동작하는 디바이스와 기계간의 통신(Mat to Machine) 으로 통신과 ICT 기술을 결합하여 원격지의 사물정보를 확인할 수 있는 인프라, 시스템 단말(기기)등 모든 제반 솔루션 [기술요소] 응용서비스(개인맞춤형 서비스, 스마트 안심서비스, 차량지능화 서비스, 공공SoC 서비스) 서비스플랫폼(서비스 제공계층, 네트워크 제공계층) 인프라/전달망(Comm. NW, Area Network) 단말장치(인터페이스, 하드웨어/OS, 미들웨어, 어플리케이션) [사례] 원격검침, 원격제어, 운행관리, 원격감시, 배송관리			
104		상	IoT	IoT(Internet of Things)			

105	사물지능통신/IoT	중	IoT 표준	oneM2M: AllSeen Alliance: LG전자, 퀄컴, MS 진영 Thread Group: 구글 주도 <u>울조인(AllJoyn)</u>: 사물인터넷 오픈 플랫폼 F/W 구성 - 전송을 담당하는 코어 라이브러리와(Core Library)와 실제 장비의 서비스를 개발하는 기본 서비스(Base Service) 또는 데이터 주도 API(Data Driven API)로 구성, 라우터 구성요소임. 단체: AllSeen Alliance <u>아이오티비티(IoTivity)</u>: 삼성전자와 인텔 오픈인터컨소시엄(OIC)진영.(홈 IoT 허브 플랫폼 서비스, 타이젠 적용) 단체: OIC 레이어 암기 필요 OIC(Open Interconnect Consortium): 삼성참여 운용체계(OS)와 서비스 공급자가 달라도 기기간 데이터 전송이 가능한 커넥티비티 플랫폼 아이오티비티 1.0.0을 개발. 아이오티비티는 CoAP(Constrained Application Protocol) <u>프로토콜에 기반을 둔 기술</u>	스마트홈		
106		중	CoAP	[정의] 인터넷 표준 단체인 IETF(Internet Engineering Task Force)에서 만든 메모리, 에너지, 성능에 제약이 있는 환경을 위한 웹 기반 프로토콜, '사물인터넷 국제표준' [구성요소] Sensor, Client, Server, Proxy, DTLS [프로토콜 스택] 6LoWPAN, DTLS-UDP, CoAP(Request/Response, Message)	원엠투엠(oneM2M) OMA		
107		중	MQTT	[정의] 지연 및 손실이 심한 네트워크 환경에서 검침기, 센서 등 작은 기기들의 신뢰성 있는 메시지 전달을 위한 오픈 애플리케이션 프로토콜 [특징] 오버헤드 최소화, QoS 레벨 제공, 자체 연결보정 [구성요소] 발행자(Publisher), 구독자(Subscriber), 중계자(Broker), 토픽(Topic)			
108		중	XMPP	[정의] 2인 이상의 참여자 간에 구조적 데이터를 거의 실시간에 가깝게 교환할 수 있게 해주는 XML 기반 TCP 커뮤니케이션 프로토콜 [특징] 표준, 보안성, 분산화, 유연성, 다양화 [Protocol Spect] RFC3920, RFC3921			
109		중	LwM2M	[정의] IoT 장치에 정의되어 있는Object와 리소스를 관리하는 체계로 장치를 관리하는 기술(OMA 표준화 단체 제정) [인터페이스] Bootstrap, Registration, Management, Reporting [프로토콜 보안모드] CoAP over UDP(DTLS기반 - NoSec / Pre-Shared Keys, Raw Public key Certificates / X.509 Certificates) CoAP over SMS(3GPP TS31.115 기반 - NoSec / Secured Packet Structure) (AES, Triplic-DES)			

110	중	WoT	[정의] 모든 사물이 웹으로 연결되는 환경 [접속기술] 직접 접근/제어, 중간 브로커/게이트웨이 이용 [웹브로커 구성요소] 서비스 계층(서비스 프로파일 관리 FE, 서비스 제어 FE, 서비스 조합 FE, 서비스 접근제어 FE) 변환 계층(자원 관리 FE, 자원 ID관리 FE, Agent) ※ FF(Functional Entity, 기능개체) : 서비스계층, 변환계층			
111	중	IoE(Internet of Everything)	[정의] 놀라운 속도로 증가하는 연결성을 지원하는 데 필요한 관리 효율성, 제어 가능성 및 확장성을 강화하는 네트워크 인텔리전스 [구성요소] Everything(Thing, People, Process, Data) Method(Internet), Technology(Big Data, Cloud, IPv6, IoT)			
112	중	LoRa(Long Range)	저전력, 장거리 LPWAN(Low Power WAN) 네트워크, LoRa 개념 - 저전력, 저비용, 고신뢰를 충족하며 장거리 커버리지를 제공하는 무선통신 네트워크, 기존의 무선 프로토콜보다 훨씬 긴 범위 (가시거리 확보된 환경에서 최대 21km) 서비스 제공 868 MHz, 0.3 kbps ~ 50 kbps LoRaWAN 표준은 데이터 전송 속도가 낮은 사물인터넷(IoT)과 M2M(Machine-to-Machine)	비면허대역		
113	중	SigFox	800~900Mhz	비면허대역		
114	중	LTE-M	3GPP release 12.	면허대역		
115	중	NB-IoT	면허대역, 가드대역내 사용하지 않은 자원블록 이용	면허대역		
116	중	IoV	IoV(Internet of Vehicles)			
117	하	D2D	D2D(Device to Device) LTE-D2D			
118	하	소물인터넷	저성능 컴퓨팅 파워 기반의 소물과 소량의 데이터 트래픽, Internet of small things)			
119	중	V2X	차량 통신기술인 V2X(Vehicle to Everything)			
120	중	e-IoT	에너지 전략 분야 전력 분야 장치식별자 계층 구조	감리사 2019		
121	출제예상	센서 라우팅	[개념] 데이터 전송 요구 시 경로 탐색,설정 - 정지적 다중방 경로탐색, 설정 [라우팅정보] on-demand/최신 정보 아님 - table driven/최신 정보 유지 [라우팅 테이블] 적거나 없음 - 큰 규모 라우팅 테이블 유지 [노드 이동시] 필요 시 요청 - 브로드캐스트 [오버헤드/대역폭] 낮음 - 높음 [적용 네트워크] 위치 이동 많은 경우 - 노드가 적은 소형 네트워크 [실시간 통신/지연] 부적합/지연 높음 - 즉시 처리 적합/지연 최소 [알고리즘] ADOV, DSR, LMR, TORA, LBR - OLSR, TBRPF, DSDV, CGSR [프로토콜] 네운 - 평계위 다질일 네트워크 구조 (평면기반, 계층기반, 위치기반) 프로토콜 운영 (다중경로, 질의기반, 일관성/비일관성) [기법] 평계위 - 스디루 리티아 LG 평면기반 (SPIN, Directed Siffusion, Rumor Routing) 계층기반 (LEACH, TEEN, APTEEN) 위치기반 (IAR, GPSR)		네운 - 평계위 다질일 평계위 - 스디루 리티아 LG	
122	하	Itinerary Routing	라우팅 기법을 통해 이동 에이전트의 경로 결정과 데이터 수집에 사용되는 라우팅 기법(아이티너리 라우팅)			

123	IPv6	상	IPv6 / All IP	전환 유형, 보안 이슈 등 잘 정리!! 구조암기: 버터플라이네호 (Version-Traffic Class-Flow Label-Payload Length-Next Header-Hop Limit) 예) 2001:0DB8:0000:0000:0000:0000:1428:57ab 16진수 8자리			
124		중	Dual Stack	IPv4/IPv6 듀얼스택은 IPv6 노드가 IPv4 전용 노드와 호환성을 유지하는 가장 쉬운 방법이다. IPv6/IPv4 듀얼스택 노드는 IPv4와 IPv6 패킷을 모두 주고 받을 수 있는 능력이 있어, IPv4 패킷을 사용하여 IPv4 노드와 직접 호환된다. 또한, IPv6 패킷을 사용하여 IPv6 노드와 직접 호환된다.			
125		중	IPv6-in-IPv4 터널링	IPv6/IPv4 호스트와 라우터에서 IPv6 데이터그램을 IPv4 패킷에 캡슐화하여 IPv4 라우팅 토폴로지 영역을 통해 전송하는 방법			
126		중	변환(G/W) 관점	IPv6-in-IPv4 터널링 주소 전환 장비를 이용하여, 기존의 IPv4에서 사용되던 NAT 기술과 마찬가지로 IPv6와 IPv4 간의 Address Table을 생성하여 양단간의 통신이 가능			
127		중	ND(Neighbor Discovery)	ND 기능(Neighbor Discovery Protocol) IPv6의 핵심적인 프로토콜로 로컬 네트워크 내 이웃 노드들의 탐색 등을 위한 프로토콜 - configuration of local connections and the domain name servers and gateways - Neighbor Solicitation Message	NDP2015 감리사		
128		중	ICMPv6	Internet Control Message Protocol version 6 (ICMPv6) is the implementation of the Internet Control Message Protocol (ICMP) for Internet Protocol version 6 (IPv6). - 오류 메시지	2015 감리사		
129		중	IPv6의 보안 문제점 해결방안	듀얼 스택, 6to4, 터널링 생성 공격, DAD를 통한 공격			
130		상	QoS /Queue 관리분류	FIFO, PQ, CBQ, WFP(Weighted Fair Queuing) 포함 정리, 지표 대지패지 (대역폭, 지연, 패킷손실, 지터) 측정레벨 - 베디구 (Best-effort, Differentiated, Guaranteed) QoE(Quality of Experience)	트래픽관리	기성회보 대지패지 베디구	
131		중	WFQ	가중치를 통한 QoS 보장 스케줄링 기법 Q2와 Q3가 3:2로 분할하여 트래픽 전송	트래픽관리		
132		상	Traffic Policing (트래픽 정책처리)	[정의] 미리 정해진 기준 이상을 초과하는 트래픽은 버림으로써 트래픽 대역폭(Bandwidth)을 제한(limitation)하는 QoS 기술 [키워드] Meter(bps), Drop, Mark, Leaky Bucket, Token Bucket		미드마	
133		상	Traffic Shaping	[정의]- 트래픽 셰이핑으로 대역폭을 제어하는 것 뿐 아니라, 전송률(rate)을 조절하여 패킷 굵김(jitter), 패킷 손실(loss), 반응시간(low latency) 등을 최적화. 트래픽 셰이핑(Shaping), Leaky Bucket, Token Bucket [구성 요소] CCE 1) CBS - 허용 버스트 크기(Committed Burst Size: Bc) - 프레임 페기나 DE 비트 설정 없이 정해진 시간 동안 네트워크에서 전송할 수 있는 최대 비트 수 2) CIR - 허용 정보율(Committed Information Rate) - CIR = Bc / T bps 3) EBS - 초과 버스트 크기(Excess Burst Size: Be)	트래픽관리	CCE	

134	QoS(Quality of Service)	상	사전 패킷 폐기 (Proactive Packet Discard)	1) RED(Random Early Detection) 2) WRED(Weighted Random Early Detection)			
135		상	혼잡 제어	[정의]송신측에서 송신 데이터에 대한 Ack 수신 여부를 기반으로 네트워크 상황을 판단하여 송신 데이터의 크기를 조절하여 네트워크의 혼잡상황에 대해 조절하는 기술 [키워드] Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit, Fast Recovery CWND(Congestion Window): 혼잡 윈도우 (크기) RWND(Receiver Window) maximum segment size (MSS)	트래픽관리		
136		중	IntServ	[정의]IntServ(Integrated Services)의 정의 - RSVP와 같은 자원예약 신호제어용 프로토콜에 의해 요구되는 자원을 사전에 예약하여 망으로 유입되는 트래픽에 대하여 수락제어를 함으로써 QoS를 제공하는 모델 [키워드]종단간 QoS보장(RSVP를사용), PATH/RESV [구성요소] 호공라처 - SeTReCSAT Host (Service class, Traffic descriptor) 공통(RSVP, ClassFier, Scheduler) Router(Admission Control) 처리(Traffic Control)		호공라처 - SeTReCSAT	
137		중	DiffServ 차등화 서비스	[정의]DiffServ는 IntServ 방식을 보완한 모델로 비슷한 성질을 트래픽들을 클래스로 묶어 각 클래스 마다 가중치 두어 서비스를 처리 classifying and managing network traffic and providing quality of service (QoS) TOS(Type of Service) DiffServ uses a 6-bit Differentiated services code point (DSCP) in the 8-bit differentiated services field (DS field) in the IP header for packet classification purposes. The DS field replaces the outdated IPv4 TOS field/ DSCP(Differentiated Service Code Point): 현재 적용 중 6비트의 차등화 서비스 코드 포인트 (DSCP): IP 헤더에 있음 구성요서 - CIMaMeConQue (큰엄마코커) Classifier, Marking, Meter, Conditioner, Queuing	통신망관리	CIMaMeConQueue (큰엄마코커)	
138		중	MPLS	[정의]IP Header를 이용한 Routing 대신 4Bytes의 단순한 Label을 참조하여 고속의 2계층 Forwarding 처리를 실현하기 위한 프로토콜 [키워드]Multi-protocol Labeling Switch, Layer 2, Label, LER, LSR, LIB, LSP, LDP	QoS		
139		중	IP-MPLS/MPLS-TP(Multi-Protocol Label Switching-Transport Profile) Carrier Ethernet	MPLS를 IP망에 구축-> IP/MPLS 기술 -> 제어가 복잡함. Control Plane으로 간단히 만든 것이 MPLS/TP 기술임 MPLS-TP: Multiprotocol Label Switching - Transport Profile(국산)	SDN		
140		중	QoE	Quality of Experience [정의] 고객이 서비스에 대해 총체적으로 경험하고 인지하는 품질 [키워드] 기대값, 품질 지표, 품질 관리방법, MoS, PExQ	QoS		
141		중	NP(Network performance) 망 성능	[정의] 통신제공자가 관리하는 통신망 성능, 통신망이 서비스품질(QoS)에 이바지하는 능력을 말하며 이는 망설계 특성에 의존적이며 망의 개별 요소 성능			

142	WPAN	중	ISM Band	Industrial Scientific Medical band: 산업, 과학, 의료용 기기에서 사용 가능한 무료 주파수 예약 대역 [키워드]주파수 간섭 회피(FHSS, DSSS), 홈네트워크(Bluetooth, UWB, ZigBee), 근거리 통신망(WiFi, IEEE 802.11b WLAN), USN(RFID)			
143		상	블루투스(Bluetooth 4.0) /BLE	1994년 최초개발. 2.4~2.485 대역폭, IEEE 802.15.1 Bluetooth 3.0 802.11 PAL(Protocol Adaptation Layer) 3.0: High speed, 100m 거리 지원 4.0 LE(Low Energy), 10m 거리 지원			
144		중	Bluetooth 4.2	IPSP(Internet Protocol Support Profile) 통한 인터넷접속(IPv6/6LowPAN과의 연결지원), 2.5배속도향상, 10배 패키지, AES 128bit 적용			
145		중	블루투스(Bluetooth 5.0)	Stack 구조 2016년 6월 발표, 40m 전송거리/100m까지 (기존 10m) LE(Low Energy) 프로토콜 강화: Advertising Extension IoT 초점 SAM 기능 추가(Slot Availability Mask): 같은 밴드(2.4GHz)의 간섭을 탐지해, 미리 차단하는 기능			
146		중	블루투스(Bluetooth 6)	2.4GHz ISM(Industrial, Scientific, and Medical) 대역을 활용하여 다양한 전자 기기 간 의 데이터 교환과 연결을 제공 하는 저전력 근거리 무선 통신 기술	Bluetooth Channel Sounding, Decision Based Advertising Filtering , ISOAL Enhancement		
147		중	UWB	UWB (Ultra Wide band) 정의 3.1 ~10.6 GHz의 초 광대역 주파수에서 저전력으로 고속(110Mb/s)으로 데이터를 전송하는 근거리 무선 전송 기술 [키워드]3.1~10.6GHz, IEEE802.15.3a, 기저대역전송(baseband transmission), 초광대역			
148		중	Zigbee (Low Data Rate)	[정의] - 저속 전송속도로 집에 놓여있는 다양한 가전 제품 등을 리모콘 하나로 작동시킬 수 있는 저속 WPAN 기술 [키워드] Zigbee (Low Data Rate), 65,000 250K, 2.4GHz, 868MHz			
149	무선 통신기술(들)	상	NFC	[정의]모바일 기기에 장착하여 13.56Mhz 주파수를 이용해 양방향 통신이 가능하고, RFID와 스마트 기능을 통합하여 다양한 비즈니스 모델이 가능한 근거리 무선통신 기술 ISO/IEC 18092, 424Kbps, 13.56Mhz, Host Card Emulation, Read/Write, Peer-to-Peer	131회 관리 1교시		
150		중	비콘(Beacon)	근거리 위치인식기술, RSS(Received Signal Strength), TOF(Time of Flight; 초음파와 적외선 등을 통해, 어떤 사물의 거리를 측정하는 기술로서, 도달시간 측정), 블루투스4.0(BLE) 프로토콜을 기반의 2.4GHz 통신기술 총칭. [키워드] 블루투스4.0(BLE), 실내 위치기반, WPAN, 저전력, 저비용,	블루투스		
151		중	징(Zing)	사업자간 제각각인 플랫폼을 모두 아우르겠다는 초근접 직접통신 초고속 NFC 기술, 10 cm 이내의 근접거리, 60 GHz 비면허 대역을 이용, 수 Gbps 이상의 전송 속도를 저전력(30mW(milliwatt) 이내)으로 제공	맞닿아있는 상관없음		

152	이동통신기술(공통)	하	Wi-Fi Direct	와이파이 다이렉트(Wi-Fi Direct)는 Wi-Fi Alliance 기기 간 접속을 지원하는 Wi-Fi Direct AP를 거치지 않고 Wi-Fi를 탑재한 기기 간 직접적으로 통신하는 기술			
153		중	Wi-SUN	Wi-SUN(Wireless Smart Utility Network) 프로토콜 IEEE 802.15.4g 기반으로 900Mhz(917-923.5Mhz)주파수 대역 활용하여 FAN, HAN, RLMM, 가스 미터링 등의 어플리케이션을 제공하는 근거리 무선통신 프로토콜 계층: PHY-MAC-NW/Transport/Application layer	LoRa, NB-IoT, 스마트 홈		
154		중	고밀도화	[네트워크 고밀도화의 정의] 네트워크 고밀도화는 단위 면적당 용량을 증가시켜 향후 폭발적 트래픽 증가를 수용하기 위한 5G 핵심기술	셀		
155		중	빔포밍(Beamforming)	특정 방향으로만 방사/수신하는 지향성을 만들어 내는 기술 - directional signal transmission or reception - 어레이 처리, 공간 다중화 적응형 빔포밍(Adaptive Beamforming): 장애물을 피하는 기술			
156		하	팜토셀	Small Cell			
157		하	CAPEX(Capital expenditures)	OPEX(Operating Expenditure)			
158		하	FMC	FMC, FMS			
159		중	인지무선기술(CR)	Cognitive Radio, 주변 환경에 맞게 최적화해 제한된 주파수 영역을 공유하여 사용할 수 있는 인지 무선기술 [키워드] 유효주파수, 스펙트럼 센싱, 동적주파수 선택, 잉여주파수 대역확보, 충돌회피, TV White Space, SDR, IEEE 802.11af, IEEE 802.22 WRAN	SDR, TV 유휴대역 활용		
160		하	3GPP	3GPP(3rd Generation Partnership Project) 3GPP는 IMT-2000의 표준화로 비동기 방식(DS+GSM MAP)이 결정될 수 있도록 하기 위해 유럽과 일본의 주도로 결성된 표준화 단체			
161		중	OFDM	[정의]OFDM의 개념 - FDM(주파수 분할 다중 방식)에 추가로 직교관계 부반송파(Sub-carrier)와 반송파를 활용해서 다중(Multiplexing) 방식으로 전송하는 변조 방식의 일종으로 다수의 주파수 채널을 통해 고속으로 데이터 전송하는 기술 [키워드]직교, FFT, Sub-carrier, OFDM-TDMA, OFDM-CDMA, OFDM-FDMA	DWDM, Massive MIMO		
162		중	MIMO	MU-MIMO, 무선랜의 경우: 250MBPS~500MBPS 다중입출력이 가능한 안테나 시스템 MU-MIMO (MultiUser Multiple Input Multiple Output) 프리코딩, 빔포밍, 전송스케줄링, 공간스트림, 채널정보			
163		중	SDR(Radio)	[정의] 소프트웨어 기반 이동통신(Software Defined Radio) 기술 - 주파수의 범위, 변조방식, 무선 출력 등 주요 무선 특성을 소프트웨어로 업데이트 또는 변경 가능한 무선 통신 기술(radio communication system) [특징] - 통합된 모듈 사이, 그리고 통상의 인프라와의 인터페이스 표준화 - 소프트웨어 다운로드 과정과 기술의 표준화 - 단말기, 기지국, ITS에 적용가능	SDX		
164		중	비직교 다중접속(NOMA)(Non-Orthogonal Multiple Access)	셀의 용량 증대 달성을 위한 후보기술로 동일한 시간, 주파수, 공간 자원 상에 두 대 이상의 단말에 대한 데이터를 동시 전송하여 주파수 효율을 향상시키는 기술	OFDM		
165		하	Smart Antenna	안테나 어레이, RF Transceiver, 빔 형성기, RF Calibration			

166	LTE	중	멀티캐리어(Multi Carrier)	[정의]데이터 트래픽을 분산시키는 기술, 멀티캐리어(Multi Carrier)의 정의. 단말기가 2개 주파수 중 엘티이(LTE: Long Term Evaluation) 단말기가 2개 이상의 주파수로 통신할 수 있는 기능. 서로 다른 대역의 주파수를 상황에 따라 사용할 수 있는 기술로 데이터 트래픽을 분산시키는 기술 2개 이상의 주파수 대역대로 통신	CA		
167		중	Carrier Aggregation	Carrier Aggregation(반송파 직접) 의 정의 - LTE의 차세대 진화 시스템인 LTE-Advanced의 핵심 기술로써 하나의 기지국에서 여러 개의 주파수 대역을 결합하여 운용하는 효과적인 주파수 확장 기술	MC		
168		하	CoMP	CoMP(Coordinated Multi-Point)			
169		중	TDD-LTE	주파수를 시간단위로 나누어 송수신 [정의] 가. TDD-LTE(Time Division Duplexing LTE) 정의 - 주파수를 시간 단위로 나누어 송수신을 모두 처리하는 비대칭적인 데이터 처리 기술인 4세대 통신망의 표준 프로토콜			
170		중	FDD-LTE	송신과 수신을 다른 주파수로 전송 [정의]- 상하향 채널 분리 주파수대역을 할당하고 가드밴드 ,Full-Duplex(전이중) 전송으로 지연이 작으며 고속전송 및 이동성에 유리한 통신방식			
171		하	VoLTE	VoLTE(Voice over LTE), 고속 데이터 통신 패킷망인 LTE에서도 기존 서킷망과 같이 음성통화를 가능하게 만든 기술 2015년 6월 1일: LG유플러스 VoLTE 공식 상용화 2015년 6월 3일: SK텔레콤 VOLTE 공식 상용화 - 인터넷망을 이용해 통화 IMS, SIP, MMTel	MVoIP 통화와 같은 방식으로 통신사가 품질을 보증		
172		하	IMS	VoLTE는 당연히 IMS를 이용함			
173		하	LTE-A(Advance)	Long term evolution-advanced 주파수 CA(carrier aggregation), 다른 주파수 대역을 묶어 주는 첨단 기술을 활용한 이동통신서비스로 서로 떨어져 있는 주파수 2개를 묶어서 빠른 속도를 구현			
174		중	LTE-U	LTE-Unlicensed (LTE-U); 모바일 트래픽 분산을 위해 와이파이가 주파수대역과 같은 비면허 대역(Unlicensed Band) 을 LTE주파수로 활용하여 향상된 이동성, 보안성 및 통신 품질을 제공하는 서비스			
175		하	LWA	차세대 LTE 기술로 주목받는 LWA(LTE-WiFi Aggregation • LTE-WiFi 병합전송 기술 기반의 초소형 기지국, 스몰셀) 기능, 기술 - technology defined by the 3GPP			
176		하	LTE-LAA = LTE-U 혼용사용 (면허 지원 접속)	1. 3GPP총회에서 Licensed-Assisted Access using LTE (LAA)가 Release 13의 Study Item (SI)으로 승인 2. LTE-U가 LTE-LAA로 승인됨(Ericsson 진영에서 부름). 3. 면허 대역을 주 대역으로, 비면허 대역(5GHz)을 보조 대역으로 삼아 둘을 캐리어 어그리게이션으로 묶음. 4. 와이파이는 '말하기 전에 듣기(LBT: Listen-Before-Talk)' 곧 전송 전에 누가 채널을 사용하고 있는지 확인해야 하는 데 반해, LTE는 OFDMA 전송 방식 특성상 많은 사용자들이 동시에 통신하므로, 비면허대역을 독점하는 문제 발생 5. Carrier Sensing Adaptive Transmission (CSAT) 기술도입 채널이 얼마나 사용되고 있는지 먼저 감지한 다음, 비어있으면 계속 송신하고, 비어있지 않다면 해당 채널의 와이파이가 액세스 포인트의 숫자에 따라 얼마나 오래 송신하고 얼마나 오래 꺼져 있을지 ON/OFF 상태의 길이를 계산하는 기술	http://www.mediaus.co.kr/news/articleView.html?idxno=49407		

177		출제예상	LTE-R	LTE-R(철도통합무선망) 열차제어 및 철도의 음성 및 영상 서비스를 제공을 위해 LTE 기반의 철도용 차세대 통합 무선망			
178		출제예상	해상재난망	[정의]해상재난망 정의 - 700MHz 주파수대역의 초고속 해상무선통신망(LTE-Maritime) 을 구축하여 연안선박과 어선에 항로지원 서비스를 제공하여 충돌예방 및 인적과실에 의한 사고 예방하기 위해 구축한 재난안전통신망. e내비게이션, 선박운항자에게 맞춤형 해양안전정보 실시간제공 통신기술, 전자해도, 해상기지국			
179	LTE-X	중	LTE-X 사업	[정의]-재난안전통신망(PS-LTE), 철도통합(무선)망(LTE-R), 해상망(LTE-M) 등 LTE 관련 사업을 총칭하는 개념 재난안전통신망(PS-LTE), 철도통합(무선)망(LTE-R) 해상망(LTE-M): 해상재난안전 통신망, Maritime, 700MHz - 강릉과 울릉도 구간 시험 구축	Maritime=매리타임으로 바다 의미임		
180		하	e내비게이션(e-Navigation)	정보통신기술을 선박 운항에 적용해 사고를 줄이고 항만 운영 효율성을 도모하기 위한 차세대 해양안전 종합관리체계.			
181		상	국가재난안전통신망	컴시웅, 104회 3교시 참조			
182		하	TRS(TETRA, IDEN)	기존 경찰청에서 사용하는 안전통신망			
183		하	상호운용성	사업자 공중망과 기존 재난망의 연동기술			
184	PS-LTE	하	저궤도 위성 기반 재난안전통신	대규모 재난·재해 상황에서 공공안전 기관 간의 신속하고 안정적인 통신 연계를 통해 현장 상황을 효과적으로 전파하고 구조·대응을 수행할 수 있도록 구축된 전용 무선통신망 PS LTE, L EO Satellite, PS Satcomm, 음영지역 커버리지 Network Slicing, 양자암호화			
185		상	5G(IMT-2020) 주요 기술	[정의]- 4G 대비 10배이상 향상된 초고속, 초고용량, 초저지연, 초연결 네트워크 기술로 다양한 디지털 디바이스를 수용하고 Real 2D 입체 영상 서비스 기술구현을 목표로 한 차세대 네트워크의 핵심 인프라기술 5G 기술, 고밀도화, Massive MIMO, 저지연(Low Latency), 전이중통신(Full Duplex Radio): 주파수 효율과 속도를 2배로. 퀄컴: NSA(Non-Standalone) 기술 제시	4G 비교	전체주조지연 에먼	
186		상	Network Slicing	네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 기술 [정의]물리적으로 하나의 네트워크를 통해 Device, Access, Transport, Core를 포함하여 End-to-End로 논리적으로 분리된 네트워크를 만들어 서로 다른 특성을 갖는 다양한 서비스들에 대해 그 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 5G 네트워크의 핵심기술 [키워드]NFVI, NFVs, MANO, E2E Networking			
187		중	5G 특화망(지역 5G)	특정지역(건물, 공장 등)에 한해 사용 가능한 5G망으로서, 해당지역에서 도입하고자 하는 서비스에 특화된 맞춤형 네트워크 [키워드] Standalone Private, Public-Private Shared RAN, Public-Private Shared RAN and Control-plane, 독립형, 공유형,			

188	이동통신기술5 G(IMT-2020)/6G	상	NR/NR-MIMO	NR(New Radio)의 정의 5G 요구사항을 만족시키기 위해 진화적 방식으로 발전해 온 기존 4G LTE와의 하위 호환성(Backward compatibility)을 더 이상 유지하지 않고, 프로토콜 스택 형태로 개발된 새로운 라디오 규격. [키워드]NSA(Non-StandAlone) : 기존의 LTE 무선 핵심망 + 5G 무선망 SA(StandAlone) : 5G NR 독자적 사용자 제어 플레인 기능을 포함, 5G 차세대 핵심망 구조 활용			
189		상	Mobile Edge Computing	MEC, 모바일 엣지 컴퓨팅 [정의]이동통신 기지국에 대용량 클라우드 기술을 적용하여 다양한 콘텐츠를 사용자와 가까운 위치에서 제공하여 모바일 코어망의 혼잡을 최소화하는 기술 [키워드]엣지 노드 서비스, 근접성, Caching	Fog Computing 비교		
190			6G	6세대통신 [키워드] 1TBPS, 30GHz~1THz, XR(eXtend Reality, 확장현실), 시속 1,000km 연결 제공 지연: 5G의 1/10의 초지연율(100 sec, 마이크로세컨드) 밀리세컨드(1,000분의 1초; ms) μ (μ s) microsecond 마이크로세컨트(100만분의 1초) (ns) nanosecond 나노세컨드(10억분의 1초; ns, nsec) μ (그리스 문자 뮤) 대표서비스 초정밀, 초지능, 초현실, 초대역, 초성능, 초공간 - 초실감 확장 현실(Truly Immersive XR), - 고정밀 모바일 홀로그램(High-Fidelity Mobile Hologram), - 디지털 복제(Digital Replica)가 전망	2020년 3월 3교시 모의고사 참고 122회 기출	정지현대성공	
191		코	6G Usage Scenario	6세대(6G) 이동통신 기술이 제공할 수 있는 주요 활용 사례로서 초고속, 초저지연, 초연결성을 바탕으로 다양한 산업 및 일상생활에 미치는 영향을 구체화한 시나리오	ISAC, 센서/통신 통합, 몰입형 커뮤니케이션, AI결합통신, 초저지연진화통신, 유비쿼터스 연결, 초연결 진화통신, 밀리미터파, THz파, 초고해상력		
192		코	ISAC(integrated sensing and communication)	무선 주파수를 통해 정보를 송수신하면서, 동시에 주변 환경을 감지하거나 특정 정보를 측정하는 통신과 센싱 기능을 단일 시스템 통합기술			

193		중	O-RAN / AI-RAN	[정의] 네트워크 장비 운용에 필요한 RAN 구간에 가상화 기술을 적용하여 Hardware와 Software를 분리하기 위한 Apache 2.0 라이선스의 개방형 아키텍처 [구성요소] RIC, O-CU, O-DU, O-RU [키워드] 무선접속망(Radio Access Network) 규격 통일. 가상화, O-RU, O-DU, O-CU Fronthaul [용어] 이동 통신의 무선 접속망에서 디지털 데이터 처리 장치(DU: Digital Unit)와 원격 무선 신호 처리 장치(RU: Radio Unit) 사이를 연결하는 링크.	RAN		
194		중	C-RAN	기존 기지국의 디지털 장치와 RF장치를 분리하여, 여러 기지국의 DU를 중앙에 모아서 처리하고, RF 장치는 서비스 지역에 분산시키는 무선 접속망 [기술요소] 구인 - RD CBO 구성요소 (RU, Centralized DU) 인터페이스 규격 종류(CPRI, OBSAI, ORI)		구인 - RD CBO	
195		중	AI-RAN(Radio Access Network)	무선 접속 네트워크(RAN)에 자동화된 인공지능(AI)을 적용하여 모바일 네트워크 효율성을 개선하고 안전성을 극대화한 무선접속망(RAN) 네트워크	AI-on-RAN, AI-and-RAN, AI-for-RAN		
196		출제예상	저궤도 위성	궤도 위성은 지구 저궤도인 300~1500Km 에 수백기 이상의 대량 생산된 통신 위성을 배치하여 초고속 인터넷 서비스를 제공하는 통신 기술. ISL(Inter Satellite Links, 위성 간 통신 기술) DSP(Digital Signal Processing)			
197		중	SATIN	위성-상공-지상 통합형 무선 네트워크(새틴; Satellite-Aerial-Terrestrial Integrated Network, SATIN) (정의)위성망의 역할을 상공망과 지상망이 협력하여 보완적인 커버리지를 제공해, 위성-상공-지상 통합형 무선 접속 네트워크 프로젝트 /* Terrestria 지상파를 이용하는 */ (키워드) Satellite RANs, Aerial RANs, Terrestrial RANs	ORAN, RAN		
198	유선통신기술	하	유선통신기술	[정의] 통신선로를 이용하여, 정보를 전달하는 방식 흐름제어, 혼잡제어, TCP 오류제어: ARQ(Automatic Repeat reQuest), DNS(Domain Name Server) DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing) CSMA/CA, CD			
199		하	PoE	PoE (Power over Ethernet)			
200	망중립성	상	Network Neutrality	[정의]모든 네트워크 사업자과 정부는 인터넷을 통해 발생하는 데이터 트래픽을 동등하게 취급하고, 대상, 내용, 유형, 사용자, 플랫폼, 전송방식에 따른 어떠한 차별도 없이 동등하게 처리해야 한다는 것 [키워드] no discrimination(비차별), 상호접속, 접근성 등 3가지 원칙 미국 '망 중립성' 폐지/장,단점, ISP사업자, CP사업자, 요금제, 네트워크 트래픽, 관리형 서비스, 네트워크 슬라이싱 [특징] 비상접 비차별성(no discrimination), 상호접속(interconnection), 접근성(accessibility) [서비스] 관네트 관리형 서비스, 네트워크 슬라이싱, 특수서비스 (참고) 2003년에 컬럼비아 대학교의 미디어 법 교수인 팀 우(Tim Wu)가 만든 용어		비상접 관네트	

201	NMS	중	NMS	[정의]가. NMS (Network Management System)정의 - 이 기중, 분산 환경의 Network를 관리하기 위해 SNMP를 이용, Network상의 전 장비들의 중앙 감시체제를 구축하고 Monitoring, Planning, 분석한 데이터를 보관, 즉시 활용 가능한 관리 시스템. 주요 관리 기능, SNMP	ESM	구장정보계	
202	CDN	상	CDN	[정의] 가. CDN (Contents Delivery Network) 정의 - 콘텐츠를 중간경로를 최소화, 효율적으로 전달하기 위해 ISP의 여러 노드(웹캐시)를 가진 네트워크에 데이터를 복제 저장하여 제공하는 시스템 [키워드] Middle Mile, CDN SP, CP, ISP, User, POP, IX GSLB(Global Server Load Balancing)	ADN Web 가속기 (web acceleration)		
203		하	ADN	[정의]가. ADN (Application Delivery Network) 정의 - 동적 페이지(ASP, JSP), 콘텐츠를 캐시 하지 않고 인터넷 미들 마일에 위치한 서버들 간에 콘텐츠 트래픽을 빨리 전달 할 수 있도록 하는 압축,전송 기술 네트워크 지연 최소화, Acceleration	CDN		
204	라우팅 프로토콜	상	라우팅 프로토콜	[정의]패킷을 목적지에 전달하기 위해서 경로정보를 어느 노드에 전달 하는가를 각 노드가 판단할 수 있게 하고 그 정보에 따라서 패킷을 전달하게 하는 기능 RIP vs OSPF(Open Shortest Path First) BGP(Border Gateway Protocol) vs IGP Distance Vector vs Link State 알고리즘		경로당은 내외부에 테이블이 있다. 거리, 링은 오리	
205		하	Routed Protocol	전송 통로 역할 개념, TCP/IP 등의 프로토콜			
206		중	라우팅 경로고정	Static Routing Protocol, Dynamic Routing Protocol -정적 라우팅 : 목적지 정보를 관리자가 명령어를 이용하여 직접 수동으로 입력하는 방식 -동적 라우팅 : 네트워크 정보를 프로토콜을 이용하여 동적으로 학습하고 유지하는 방식		경로	
207		중	내/외부 라우팅	Interior Gateway Protocol(IGP), Exterior Gateway Protocol(EGP) AS(Autonomous System, 자율(적인) 시스템)		내외부에	
208		중	RIP	Routing Information Protocol RIP는 경유할 가능성이 있는 라우터를 홉수로 수치화하여, DVA(Distance Vector Algorithm)라는 알고리즘으로 인접 호스트와의 경로를 동적으로 교환하는 프로토콜 hop count, application layer of OSI model(주의). 홉: 네트워크 장비, 중간 네트워크가 몇 개냐가 결국 홉의 개수임.	감리사 2017 dynamic routing protocol		
209	라우팅 프로토콜	상	Distance Vector Algorithm	[정의]Distance Vector Algorithm의 정의 라우터가 목적지까지 가는 경로를 SPF(Shortest Path First) 알고리즘을 통해 모든 라우팅 테이블에 기록 (모든 라우터) 하는 라우팅 방식. RIP(Routing Information Protocol), IGRP(Interior Gateway Routing Protocol) 거리벡터, 일정시간마다 이웃경로 교환	거리수베, 링오이다		

210		상	Link State Algorithm	[정의] - 라우터가 목적지까지 가는 경로를 OSPF 알고리즘을 통해 모든 라우팅 테이블에 기록해 두는 방식으로, 각 링크 비용 합에 기반하여, 최소의 경로 비용을 계산하는 라우팅 알고리즘. OSPF(Open Shortest Path First; 최단 경로 우선 프로토콜) IS-IS(Intermediate System to Intermediate System): 다익스트라 알고리즘으로 내용 기술, 그림 그릴 수 있어야 함	다익스트라 알고리즘	링크는 오이	
211		중	Open Shortest Path First	Distance Vector Routing 기반 메트릭 (metric) 정보를 인접 라우터와 주기적으로 교환하여 라우팅 테이블을 갱신하고, Dijkstra의 SPF(Shortest Path First) 알고리즘을 사용 테이블을 구성/계산하는 내부 라우팅 프로토콜. [배경] 1980년대 중반에 RIP 라우팅 프로토콜이 대규모 이질적인 망간 라우팅에 비효율적이어서, IETF에서 SPF 알고리즘에 기초하여 공개(Open)적으로 개발되어 인터넷에 적용 - Hop Count + 대역폭 + 이용도			
212		하	가상 라우팅 및 포워딩 (VRF, Virtual routing and forwarding)	하나의 물리적 라우터 내에 다수의 독립적인 라우팅 테이블을 생성 및 관리하여 네트워크 트래픽을 논리적으로 분리하는 라우팅 기법	Route Distinguisher (RD), Route Target (RT), Virtual Routing Table (VRT)		
213	스마트 홈	하	Home PNA	1998년 3COM,AMD,루슨트,HP 등 11개 업체가 주도하여 기존의 전화선을 이용한 홈 네트워크에 대한 표준화 단체			
214		하	IEEE 1394	애플사와 TI사가 공동제창하고 1995년 표준화된 직렬버스 기술			
215		하	PLC	Power Line Communication, 전력선 통신 데이터 전송속도에 따라 - 저속 60bps~10Kbps, 중속 10Kbps~2Mbps, 고속 2~10Mbps 으로 구분 - 저속은 홈 네트워킹의 제어용으로, 중속은 홈 네트워킹의 데이터 통신용으로, 고속은 외부망 액세스용으로 구분가능			
216		하	HAVi	Philips, Sony, Sun collaborate to bridge HAVi™			
217		하	JINI	Java intelligent network infra-structure			
218		하	UPnP	유니버설 플러그 앤 플레이 (UPnP)는 UPnP 포럼이 공표한 컴퓨터 네트워크 프로토콜의 집합			
219		하	OSGi	OSGi(Open Service Gateway initiative) Alliance는 1999년에 썬 마이크로시스템즈, IBM, 에릭슨 등이 구성한 개방형 표준 단체 OSGi Release 7 (R7): 2018년 4월 모듈형 소프트웨어 프로그램과 라이브러리를 개발 및 배포하기위한 자바 프레임 워크	JAVA		
220		중	Z-Wave	무선 통신 프로토콜로 가정 자동화와 센서 네트워크와 같은 저전력과 저대역폭을 요구하는 장치들 위해 설계, 920MHz 대역 사용, 전송량: 9.6~40Kbps 약 30미터, 최대 232개의 유닛 919.7 MHz, 921.7 MHz, 923.1 MHz			

221		중	스마트 홈(Smart Home)	정의: 자동화(조명이나 온도 제어, 문과 창 제어, 보안 시스템 등)를 지원하는 개인 주택 유무선 통신(홈네트워킹 통신 전체) 스마트 디바이스(가정 내부의 전체 백색가전류, 에너지, 보안, 헬스 제품 등) IOT 통신 표준화(디바이스 간 커넥티비티) 컨텐츠(생활가전 원격/지능형 제어, 에너지, 헬스 등 지능제어) 표준: 스마트 홈에 관련한 표준 규격으로 INSTEON, X10, KNX, LONWORKS, Crestron, C 버스, UPB, UPnP, ZigBee, Z-Wave			
222		출제예상	매터(matter)	정의: 스마트홈 기기들의 제조사 의존적인 한계를 극복하기 위해 만든, 모든 디바이스 호환이 가능한 인터넷 프로토콜(IP) 기반 스마트홈 연동 표준 키워드: 스마트홈 매터(Matter) 플랫폼(Platform), 허브(Hub), 디바이스(Device), Wi-Fi, Thread, Zigbee	스마트홈 131회 컴시응 4교시		
223	스마트 팜	중	스마트 팜(Smart Farm)	농사 기술에 정보통신기술(ICT)을 접목하여 만들어진 지능화된 농장. 농사, 화훼, 주수 작업, 무인자율주행트랙터 [키워드] 스마트온실/축사/원예 등, 상황인지 센서, 무선센서네트워크, LPWAN, 저전력, 인공지능			
224	VoIP	하	VoIP	Voice Over Internet Protocol	VoLTE		
225		하	H.323	ITU-T의 영상회의 시스템 프로토콜	VoLTE		
226		중	SIP	[정의] 인터넷 기반의 멀티미디어 서비스, VoIP 서비스를 위해 세션의 생성, 수정, 종료를 위한 Signaling Protocol. UAC, UAS, Proxy, Registrar 기존 음성망 + 음성 + 영상 추가	H.323		
227		하	MCU	MP(Multipoint Processor), MC(Multipoint Controller), 코덱			
228		중	IMS	IMS(IP Multimedia Subsystem) 정의 모바일 사용자에게 멀티미디어 콘텐츠(음성, 오디오, 비디오, 데이터)를 IP(Internet Protocol)로 전송하기 위한 유무선 통신 플랫폼 환경			
229		하	mVoIP	Mobile + VoIP	Wi-Fi Calling		
230	표준 동향(각종 표준)	중	SON	SON(Self Organization Network)의 정의 주변 환경의 변화에 민감한 전파의 특성을 보완하고 보다 효율적, 안정적인 기지국 운용을 위해 인공지능 기술을 통신 장비에 접목한 자가 설정 및 통신 기술			
231		중	MVNO	[정의] 이동 통신망이 없는 사업자가 기존 이동통신망 네트워크의 일부를 빌려서 특수 부가 서비스를 추가하여 자사 브랜드로 서비스를 제공하는 사업자 MVNO2.0 MNO, 단순/부분/완전 MVNO, HLR, MSC, 브랜드/마케팅, SIM, 유/무선통합, 요금인하, 경쟁유도, SW중심, 콘텐츠 다양화.	CPND		
232		하	ONVIF	Open Network Video Interface Forum IP 기반의 기반의 물리적인 물리적인 보안 제품 중 특히 네트워크 네트워크 비디오 제품의 범세계적인 범 세계적인 범세계적인 개방형 인터페 인터페 이스에 대한 표준. - 네트워크 비디오 장치 간 통신의 표준화	CCTV		
233		상	SDN	[정의] SDN(Software Defined Networking) 개방형 API인 OpenFlow를 통해 네트워크의 트래픽 전달 동작을 프로그래밍하듯 SW기반으로 컨트롤러에서 제어하는 네트워크 인프라, OpenFlow, Network Function Virtualization, SDx, SDS SDN 제어기	Cloud Computing		

234	SDx	상	OpenFlow	[정의]네트워크 장비의 표준 인터페이스 기술, OpenFlow의 정의 SDN 환경에서 제어 계층과 데이터 계층 간의 통신 프로토콜로 컨트롤러와 하드웨어 장비 간의 통신내용을 정의하는 SDN 기반 기술. SDN을 위한 인터페이스 표준 기술 Flow Table, Header, Action, Counter(HAC)			
235		중	SD-WAN	[정의] 데이터 센터, 기업, 대학 등의 근거리 네트워크(LAN)에서 데이터 Plane과 제어Plane을 분리하는 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)을 통신망 사업자와 서비스 제공자 등의 WAN(Wide Area Network)로 확장하여 적용하는 네트워크 기술 SD-WAN(Software-Defined Wide-Area Networking) [키워드] SDN, SD-Core, SD-Edge, SD-WAN Controller, SD-WAN Edge, VPN, 전용선, Network Slicing(Segmentation), 최적화, 가상화, Dynamic Path Switching,	컨에 (컨트롤, 예지), 멀옵링네다패 (멀티플 연결 타입, Optimization, Link Aggregation, NW Segmentation, Dynamic Path Switching, Packet Duplication) 중동최다분통 (중복패킷, 동적경로스위칭, 최적화, 다중경로, NW 분리, Link 통합)		
236		중	SDE	SDE(Software Defined Everything)정의 소프트웨어 기술을 활용해 기존에 하드웨어에서 직접 제어하던 영역들의 유연성(Agility)을 높이고 상호운용성(Interoperability)를 증대시키는 모든 기술의 총칭. [키워드] SDN, SDS, SDDC, VDC, IS, Open Stack, Fabric Based Computing, Flex Fabric, NW Convergence, Prototyping Engine, App. Programming I/F SW			
237		상	NFV	네트워크 기능 가상화 OSS, BSS, VNF, NFVI(스토리지, 네트워크) NFVI(Virtualization Infrastructure)			
238		중	OPNFV	네트워크 가상화 관련 글로벌 프로젝트 그룹, OPNFV(Open Platform for Network Functions Virtualization) NFV(Network Functions Virtualization)를 위한 오픈소스 소프트웨어 플랫폼 VI-HA: VIRTUALIZATION LAYER-Hardware 연동			
239		상	SDDC	[정의] 서버, 스토리지, 네트워킹, 보안, 관리 솔루션 등 데이터센터의 모든 구성요소를 가상화하고, 이러한 가상화 환경의 인프라를 소프트웨어로 자동 통제 및 관리하는 개념의 데이터센터. Compute: 계산영역으로, CPU, Memory 같은 계산을 위한 영역 Storage, NW, Facility 부분	클라우드 컴퓨팅		
240		중	오버레이 네트워크	[정의] 기존 네트워크 위에 별도의 노드들과 논리적 링크등을 구성하여 이루어진 가상의 네트워크 [구성기술] VxLAN, NVGRE, STT			
241		중	무선충전기술	[정의]무선충전 기술은 전력선을 사용하지 않고 무선으로 전기 에너지를 자기장 혹은 전자기파 형태로 변형하여 전송하여 디바이스의 2차 전지(배터리)를 충전하는 기술 [종류]자기유도, 자기유도, 전자기파			

242	무선충전기술	중	자기 유도방식	Inductive coupling, 1, 2차 코일간 전자기 유도현상을 이용, 송신 전력을 수신 전력으로 전달하는 것으로, WPC(Wireless Power Consortium) 와 PMA(Power Matters Alliance)를 중심으로 표준제정			
243		중	자기 공명방식	자기공진 (Magnetic resonance) 방식은 같은 공진 주파수를 갖는 송신과 수신 두 개의 coil 사이의 공명 현상을 이용, 전력을 송/수신하는 것으로 최근 A4WP(Alliance for Wireless Power)에서 무선충전 표준(Rezence)을 제정			
244		하	전자기파	마이크로파 이용 교류: Alternating Current(AC)와 직류: Direct Current(DC) 렉테나(Rectenna): Rectifier(정류기)와 Antenna(안테나) RF(Radio Frequency)/직류 변환(Conversion)			
245	오류 제어 (OSI 2계층)	상	FEC	Forward Error Correction, 전진오류수정, 무선에서 많이 사용 Block(Hamming, RS), Non-Block(Convolutional-길쌈, Turbo), 오류검출, 오류정정 Convolutional Decoding(길쌈 부호/복호)			
246		상	BEC	Backward Error Correction, 후진오류수정 정의 수신 측에서 오류를 검출하고 이를 송신 측에 알려주어 재전송을 통하여 에러를 정정하게 되는 방식. 검출-패러티, CRC, 재전송			
247		중	순환중복검사 (Cyclic Redundancy Check)	CRC(CRC : Cyclic Redundancy Check)의 정의 - 이진 나눗셈 연산을 기반으로 오류를 검출하는 방식으로 성능이 우수하며, 여러 비트에서 발생하는 집단 오류(burst error)도 검출 가능한 오류검출 방식 데이터워드, divisor, XOR 기반연산			
248		중	자동재송요구	ARQ(Automatic Repeat reQuest)의 정의 데이터링크계층에서 데이터 교환 중 오류가 검출되면 부정응답이 되돌아오고 오류난 프레임의 재전송을 반복하는 과정. (종류) Stop and Wait, Go-Back-N, Selective Repeat, H-ARQ		138_관리_4	
249		중	Checksum (검사합)	검사합 맞는 거 찾기 전송 데이터의 맨 마지막에 앞서 보낸 모든 데이터를 다 합한 합계를 보수화하여 전송 보수(補數; Complement)는 보충을 해주는 수를 의미한다. 이를테면 1에 대한 10의 보수는 9 1010의 1의 보수는? 0101		감리사 2015 76번	
250		중	해밍코드(Hamming Code)	[정의]패리티비트(Parity bit)에 의한 오류검출 및 1비트까지는 오류 정정까지 가능한 코드. 2개 이하의 오류의 존재를 발견 $2(P\text{승}) \geq M + P + 1$ (M은 메시지어, P는 송이라고 하면 강의교재: 데이터 비트개수가 4이면 패리티 비트의 수 3개 [에러검출/에러탐지의 기본 원리, 해밍거리(Hamming Distance)의 정의 - 정보 이론에서 같은 길이를 가진 두 개의 문자열(부호어, 비트열)에서 서로 다른 문자의 개수	패리티 비트 수 결정 공식 암기		
251	네트워크 중심성 평가	하	네트워크 중심성 평가	이종망간 네트워크 연결, 확장 기술			
252		하	연결중심성(Degree Centrality)	연결중심성: 네트워크 안에서 특정노드에 인접하여 연계되어 있는 상이한 노드간의 수			

253		하	인접중심성(Closeness Centrality)	매개중심성: 네트워크 안에서 특정노드가 다른 상이한 두 노드 사이에 위치하는 정도			
254		하	근접중심성	하나의 노드와 연결된 모든 노드간의 거리의 합			
255	법칙	중	사노프의 법칙 (Sarnoff's law)	방송과 매스미디어로 대표되는 전통매체에서는 네트워크의 가치는 시청자(viewer)의 수에 비례한다. 예를 들어, 1명이 본다면 네트워크 가치는 1이 되고, 100명이 보면 100이 된다. 이러한 전통매체 환경에서의 네트워크 가치를 나타낸 이론이 '사노프의 법칙'이다.	네트워크의 3대 법칙인 사노프의 법칙(Sarnoff's law), 멧칼프의 법칙(Metcalfe's Law), 리드의 법칙(Reed's law)이라고 함		
256		중	리드의 법칙(Reed's law)	리드의 법칙에서는 '그룹'의 개념이 중요하다. 리드의 법칙에 의하면 네트워크의 가치는 노드의 수가 n이라고 했을 때 2의 n승에 비례한다. (예 - 이메일발송, 한번으로 한 그룹에 모임) [참고] n의 2승인 멧칼프 법칙 비해서 리드의 법칙 그래프는 훨씬 가파른 곡선을 그리고 있다.			
257	Socket 통신방식	하	TCP Socket	4계층(Transport), Segment A. 클라이언트 1. socket() // 소켓 생성 함수 2. connect() // 연결 요청 B. 서버측 - 미리 socket() : 소켓 생성 함수 bind() listen() 3. accept() // 수락 처리 4. A. 클라이언트 - send() // 세그먼트 전송 5. B. 서버측 - rccv() 처리 양쪽 closesocket() // 소켓 클로즈 함수 처리	131회 관리 2교시		
258		하	UDP Socket	UDP 소켓 함수(Function)	131회 관리 2교시		
259		하	Web Socket 기술	7계층(Application), Message WebSocket 객체 생성 WebSocket WebSocket(); var exampleSocket = new WebSocket(" "); WebSocket 오브젝트의 send() 호출 메시지 지정 exampleSocket.send(" "); 종료// exampleSocket.close();	131회 관리 2교시		
260		하	3차원 비디오 부호화(Video Encoding) 기술	3차원 비디오 부호화(Video Encoding) 기술 - 깊이맵생성기술, 중간시점영상합성기술 - 오감			
261	방송기술	하	BWS MOT Carousel	BWS(Broadcasting Web service) - 웹사이트의 content가 DMB채널을 사용하여 수신기에 전송 MOT(Multimedia Object Transport) 멀티미디어 객체(Multimedia Object)의 전송(Transport) 기능을 제공하기 위하여 제정된 전송 프로토콜.	DMB,DAB(Digital Audio Broadcasting)		
262		하	CCTV	스트리밍 방식으로 전송			

263		중	Tor(토르) 네트워크	[정의] 온라인 상에서 트래픽 분석이나, IP주소 추적을 불가능하게 하여 프라이버시와 보안을 보장하는 익명성 네트워크(anonymous communication). [특징]익명성 네트워크, 정부검열 대항, OR(Onion Router; 양파라우터), OP(Onion Proxy)			
264		중	NDN(Named Data Networking)	NDN(Named Data Networking)의 정의 - 기존의 IP 주소 대신 Data의 이름을 활용하여 정보(콘텐츠)의 효율적인 검색 및 배포를 목적으로 하는 미래 인터넷 기술	108회 기출문제, CCN		
265		하	MCN	다중채널네트워크(Multi-Channel Network)			
266		하	IX정산소	망간 상호접속 이슈 해법 IX(Internet eXchange)정산소 상호접속제도 개편의 일환으로 망간 정확한 트래픽 측정과 합리적 접속료 산정을 위하여 도입			
267		하	802.15.3e	초고속 근접통신 표준기술			
268		하	Li-Fi	발광다이오드(LED) 조명, 가시광선(빛)이용, 와이파이 100배속도, 3~4년 상용화, IEEE802.15.7 규격			
269		하	리버스 프록시 (Reverse Proxy)/Forward Proxy	리버스 프록시(Reverse Proxy) 클라이언트가 특정 서버에 데이터 요청시, 해당 서버의 요청이 반드시 경유하도록 설치된 프록시 서버의 한 유형			
270		하	ASN.1	ASN.1(Abstract Syntax Notation One) 국제전기통신 연합(ITU)에서 정의한 네트워크상의 데이터 교환을 정의한 프로토콜로 X.208, X.209 및 X.690에 정의. a standard interface description language for defining data structures that can be serialized and deserialized in a cross-platform way . It is broadly used in telecommunications and computer networking, and especially in cryptography. XML, JSON, BER, DER, CER, PER, Encoding : Tag Number가 31 이상(≥31) 인 경우 Long-form Tag 사용, Decoding : 첫 Octet 하위 5비트가 11111인지 확인	ITU-T	138_컴시응_3	
271		하	BER(Basic Encoding Rules)	ASN.1 데이터 표현을 위한 기본 인코딩 규칙으로, 동일한 데이터에 대해 여러 인코딩 표현을 허용함	인코딩 여러 표현 허용, 비정규화, Definite / Indefinite 허용, Tag/Length 표현은 Short/Long 자유	138_컴시응_4	
272		하	DER(Distinguished Encoding Rules)	BER의 부분집합으로, 유일하고 정규화된 인코딩 표현만 허용하는 규칙	인코딩은 단 하나의 표현만 허용, 완전 정규화, Definite Length만 허용, Tag/Length 표현은 최소 길이·최소 표현 강제	138_컴시응_5	

273	기타	하	CER(Canonical Encoding Rules)	BER의 부분집합으로, 대용량 데이터의 정규화된 스트리밍 처리를 목적으로 정의된 인코딩 규칙	인코딩 제한적, 정규화, Indefinite Length 일부 허용, Tag/Length 표현은 규칙에 따라 제한	138_컴시응_6	
274		하	X.509인증서	DER 인코딩을 강제함으로써 서명 검증의 일관성을 확보하고 ASN.1 파서 기반 공격을 예방하는 인증서	DER 인코딩 강제, 서명 일관성 확보, Signature Wrapping 공격 차단, Long-form Tag 최소 인코딩 검증, 최소 Length 및 Definite Length 검증, ASN.1 파서 취약점 대응, 인증서 체인 신뢰성 확보	138_컴시응_7	
275		중	노플러그인(Noplugin) 기술	[정의] 액티브X, 플러그인, EXE등 별도 설치형 소프트웨어가 필요 없는 인터넷 무설치, 웹기술.액티브X 필요없는 기술 공인인증서, Active X, 디지털 원패스, 생체 인증			
276		중	대역확산(Spread Spectrum)	직접확산방식(Direct Sequence Spread Spectrum)과 주파수 도약방식(Frequency Hopping Spread Spectrum), 그리고 시간 도약방식(Time Hopping Spread Spectrum)			
277		중	네트워크 운영 체제(NOS)	네트워크 운영 체제(NOS)			
278		중	P2P	[정의] - P2P는 다수 단말간 통신 아키텍처로 각 단말들이 서로 동등한 입장에서 통신을 하는 네트워크 - 블록체인 핵심 기술로 Hybrid P2P와 Pure P2P 통한 탈중앙성, 확장성, 탈중앙화 확보 위해 사용. [키워드]Centralized P2P, Pure P2P, Hybird P2P, DHT Based			
279		중	모바일 FSO(Free Space Optics) 통신	[정의]모바일상에서 광을 이용한 통신 시스템집계기반, 미래기반, 액정기반[동향]구글 프로젝트	121회 기술문제/Li-Fi		
280		하	NaaS(Network as a Service)	[정의]구독 기반 또는 유연한 소비 모델에서 사용되는 네트워크 인프라 하드웨어, 소프트웨어, 서비스, 관리 및 라이선스 구성 요소 유형 : On-Promise, Cloud, Hybird 서비스 : SD-WAN, MANO 보안 : DDoS 보호, VPN	131회 컴시응 1교시		
281		하	머신러닝 기반의 SDN(Software Defined Networking)	[정의]네트워크 자원을 보다 효율적으로 관리하고 최적화하기 위해 트래픽 또는 조직 내의 제어 및 운영과 관련된 데이터를 학습하여 지능적으로 네트워크 자원을 관리하는 기술 SDN, AI Plane, Q-Learning, OpenFlow, QoE/QoS	131회 컴시응 2교시		
282		중	IBN(Intent-Based Networking)	의도 기반 네트워킹의 정의 - 네트워크 관리자의 의도(Intent)를 인공지능 기술로 파악, 적용하여 인터넷을 구성하는 유선망과 무선망 설정을 자동으로 수행하는 네트워크 기술 - 네트워크를 최적의 상태로 운용하면서 보안 위협이나 이상 (Anomaly) 현상 등을 실시간으로 감지, 대응기술 Closed-Loop Intent Control, Intent Validation/Feedback, LLM	135회 관 1교시		

283	디지털 계위(Dig	하	디지털 계위(Digital Hierarchy)	디지털 통신 시스템에서 데이터 전송 속도와 용량을 계층적으로 구분한 체계	134회 컴시응 3교시		
284		하	PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy)	각각의 디지털 다중화장치들이 자체 발진기 클럭을 사용하여, DS-n 급 신호들을 만들어가는 준동기식 다중화 전송 기반 체계	134회 컴시응 3교시		
285		하	SDH(Synchronous Digital Hierarchy)	동기식 전송 시스템으로, 모든 네트워크 요소가 동일한 클럭으로 동기화되어 데이터를 전송	134회 컴시응 3교시		
286		하	SONET(Synchronous Optical NETwork)	동기식 전송 시스템으로, 모든 네트워크 요소가 동일한 클럭으로 동기화되어 데이터를 전송 (북미표준을 기반으로 만들어진 국제표준)	134회 컴시응 3교시		
287	기타	하	NWDAF(Network Data Analytics Function)	네트워크 운영 중 발생하는 다양한 정보를 수집해 AI 모델을 만들고, 이 모델을 기반으로 네트워크를 실시간으로 제어 기능을 수행하는 3GPP에서 정의한 표준 기술이며 네트워크 장비 AnLF(Analytics Logical Function), MTLF (Model Training Logical Function), DCCF(Data Collection Coordination and Delivery Function), ADRF(Analytical Data Repository Function), MFAF(Messaging Framework Adaptor Function)	135 FR 1교시		
288		하	메시 네트워크(Mesh Network)	인프라가 존재하지 않는 상태에서 각 단말기 상호간의 라우팅으로 데이터 송수신 등 통신기능을 수행할 수 있는 자율적이고 독립적인 N/W	135 FR 2교시		
289		하	엠비언트 IoT(Ambient Internet of Things)	전파, 빛, 열 에너지와 같이 주변 환경에서 하베스팅 가능한 다양한 에너지원을 통해 전원을 공급받아 작동하는 방식의 새로운 종류의 사물인터넷 디바이스	32회 모의		
290		하	디지털 트윈 네트워크 (Digital Twin)	네트워크 운영관리를 최적화하기 위해 데이터, 모델 및 인터페이스 기반 네트워크를 실시간 매칭, 분석, 진단, 에뮬레이션 및 제어하는 양방향 네트워크 데이터, 모델, 매핑, 인터페이스	32회 모의		
291		하	SRv6(Segment Routing over IPv6)	IPv6 주소공간을 활용하여 네트워크 경로를 효율적으로 제어하며, MPLS 없이 네이티브 IPv6 환경에서 트래픽 엔지니어링, 서비스 체이닝, 네트워크 자동화 등을 지원하는 라우팅 기술 SRv6의 패킷 포워딩 메커니즘 (SID(Segment ID), SRR 포워딩, 비-SRv6 라우터 지원)	32회 모의		
292		하	SSE(Server Sent Event)	서버가 클라이언트에 HTTP 기반으로 실시간 데이터를 지속 전송하는 비동기 단방향 통신 기술 비동기 단방향, HTTP, text/event-stream, GET Request, EventSource			
293		하	MODBUS	SCADA시스템에서 RTU, PLC 간 제어 및 상태 정보 등의 통신을 위하여 시리얼과 TCP에서 구현이 가능한 산업용 통신 응용 계층 메시징 프로토콜 Master-Slave, RS232, RS422, RS485, TCP/IP			
294		하	멀티미디어 스트리밍 프로토콜	멀티미디어 데이터를 네트워크로 실시간·순차 전송하여 다운로드 완료 전에도 재생 가능하게 하는 통신 규약 RTP, RTCP, RTSP, HLS, MPEG-DASH, Smooth Streaming			

295		하	AI/ML 프레임워크	AI/ML 기능 인터페이스 절차를 정의하고 이들 사이의 관계를 공식화 하기 위해 3GPP 에서 마련한 프레임워크 데이터 수집 , 모델 학습 , 모델 관리 , 모델 추론 , 공간 영역 다운링크 빔 예측 , 시간 영역 다운링크 빔 예측 , CNN, GNN, 강화학습 , LSTM, 칼만 필터			
296		하	위성직접통신	지상이동통신 휴대폰이 위성과 직접 통신하는 기술로, 지상 네트워크와 별도로 위성망을 통해 문자, 음성, 데이터 통신이 가능한 차세대 통신 서비스 위성 플랫폼, 궤도 유형, 통신 주파수, 전송 방식, 위성 탑재체 유형, 위성 안테나 기술, 지상 단말 지원, 표준화 프레임워크, 네트워크 구성 모델, 지연 및 연결 시간 처리			
297		하	울트라이더넷(Ultra Ethernet)	AI 및 HPC 환경에서의 고속, 저지연 데이터 처리를 위해 RDMA, UET, 혼잡 제어 기술을 활용한 차세대 이더넷 기반 통신 기술 libfabric mapping, PDS (Packet Delivery Sublayer), UE Link Negotiation			
298		하	자율 최적화	인공지능(AI)이 네트워크 설계 단계부터 내재화된 AI-Native Network 구조를 통해, 사람이 개입하지 않아도 네트워크 스스로 상태를 분석하고 최적의 성능을 유지하는 최적화 기술	AI-on-RAN, AI-and-RAN, AI-for-RAN, 지기국, 시뮬레이션, 데이터, 모델, 인터페이스, 매핑	138_관리_4	